TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LÍNEA

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

3 créditos

Profesor Autor:

Ing.Jorge Zambrano Cedeño. Mg.

Titulaciones	Semestre
• DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Quinto

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje (online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección

ENCUENTROS VIRTUALES.

PERÍODO ABRIL/AGOSTO 2026

Índice

Tabla de contenido

Unidad II Introducción a aplicaciones web 3
Tema 1: Introducción 3
Introducción a la World Wide Web 3
Diferencia entre Internet y la Web 4
Protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 5
Modelo cliente-servidor 10
Estándares web 15
Tipos de aplicaciones web 20
Tema 2: Estructura de un documento web 23
Introducción a HTML 23
Elementos de un documento web 23
Estructura básica de un documento web 26
Partes de una dirección web y enlaces 29
Validación de documentos bien formados: reglas y validadores 30
Herramientas de depuración 32

Organización de la lectura para el estudiante por semana del compendio

Semanas	Páginas
Semana 1	Página 3 – 10
Semana 2	Página 16 – 23
Semana 3	Página 24 – 30
Semana 4	Página 33 – 43

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Este curso provee a los estudiantes el conocimiento y la experiencia práctica para diseñar e implementar aplicaciones web cumpliendo con los estándares actuales y las buenas prácticas de programación que faciliten su mantenibilidad, escalabilidad y adaptabilidad.

Ilustraciones gráficas

Sabías que. - La presente imagen dentro del manual mostrara información interesante y novedosa de la asignatura.

Recuerde que. - La presente imagen dentro del manual permite recordar información que es relevante y que vas necesitar en tu vida profesional.

Comprueba tu aprendizaje. - Es un cuestionario de un conjunto de preguntas que se confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto. Por cada tema de la unidad se tendrá cuestionario que el estudiante debe resolver entre preguntas teóricas y prácticas.

Videos. - Para complementar contenidos de la unidad dentro del manual se tiene videos que permitirá al estudiante revisar y explorar conocimientos auditivos y visuales.

Curiosidades. - La presente imagen en el manual mostrara información que debes conocer de la asignatura.

Datos útiles. - La presente imagen en el manual mostrara información que deberás tomar en cuenta en otras unidades de la asignatura o de otras asignaturas en semestre superiores.

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Unidad II Introducción a aplicaciones web

Resultado de aprendizaje de la unidad: Reconocer los estándares más comunes para el diseño, desarrollo y despliegue de aplicaciones web.

Tema 1: Introducción

Introducción a la World Wide Web

La World Wide Web (www , W3) es un espacio de información donde los documentos y otros recursos web se identifican mediante URI, están interconectados por enlaces de hipertexto y se puede acceder a ellos a través de Internet. Se la conoce simplemente como Web. Los documentos de hipertexto se denominan comúnmente páginas web., que son principalmente documentos de texto formateados y anotados con el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML). Las páginas web pueden contener enlaces a imágenes, videos y componentes de software que se muestran a los usuarios de una aplicación de navegador web, que se ejecuta en la computadora del usuario, como páginas coherentes de contenido multimedia. Los hipervínculos integrados permiten a los usuarios navegar entre páginas web. Cuando se publican varias páginas web con un tema común o dentro de un nombre de dominio común, la colección suele denominarse sitio web.

El informático británico Tim Berners-Lee es el inventor de la Web. Como empleado del CERN, Berners-Lee distribuyó una propuesta el 12 de marzo de 1989 para lo que eventualmente se convertiría en la World Wide Web. La propuesta inicial pretendía un

sistema de comunicación CERN más eficaz, pero Berners-Lee también se dio cuenta de que el concepto podría implementarse en todo el mundo.

Berners-Lee y el informático belga Robert Cailliau propusieron en 1990 utilizar el hipertexto “para enlazar y acceder a información de diversa índole como una red de nodos en los que el usuario puede navegar a voluntad”, y Berners-Lee finalizó el primer sitio web en diciembre de ese año. La primera prueba se completó alrededor del 20 de diciembre de 1990 y Berners-Lee informó sobre el proyecto en el grupo de noticias alt.hypertext el 7 de agosto de 1991.

Diferencia entre Internet y la Web

Internet es una gran red de redes, una infraestructura de red. Conecta millones de computadoras a nivel mundial, formando una red en la que cualquier computadora puede comunicarse con cualquier otra computadora siempre que ambas estén conectadas a Internet. La información que viaja a través de Internet

Las características de internet son las siguientes:

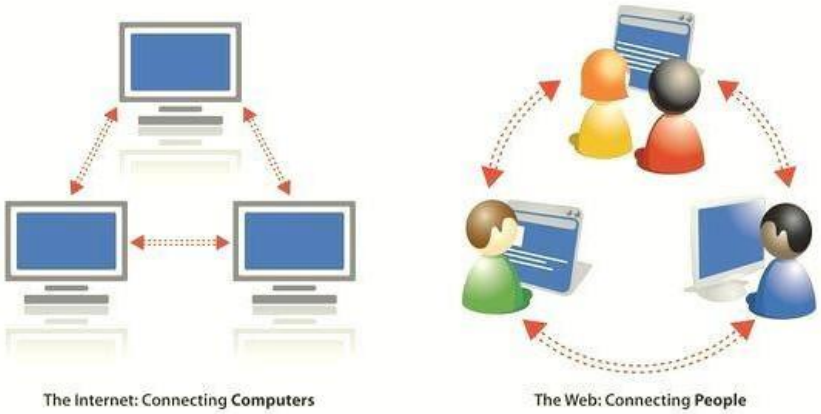
- Es una red global que conecta millones de computadoras.
- Internet está descentralizado.
- Cada computadora de Internet es independiente.
- Hay varias formas de acceder a Internet.
- Hay más de 3.500 millones de usuarios de Internet en el mundo. lo hace a través de una variedad de lenguajes conocidos como protocolos.

La World Wide Web, o simplemente web, es una forma de acceder a la información a través de Internet. Es un modelo de intercambio de información que se basa en Internet. La web utiliza el protocolo HTTP, solo uno de los idiomas que se hablan en Internet, para transmitir datos. Los servicios web, que utilizan HTTP para permitir que las aplicaciones se comuniquen con el fin de intercambiar lógica empresarial, utilizan la web para compartir información. La web también utiliza navegadores, como Internet Explorer o Firefox , para acceder a documentos web llamados páginas web que están vinculadas entre sí mediante hipervínculos . Los documentos web también contienen gráficos, sonidos, texto y video.

Las características de internet son las siguientes:

- Es un sistema de servidores de Internet que admite documentos con formato especial.
- Los documentos están formateados en un lenguaje de marcado que admite enlaces a otros documentos.
- Puede saltar de un documento a otro simplemente haciendo clic en hipervínculos.
- Aplicaciones denominadas navegadores web que facilitan el acceso a la World Wide Web.
- Hay más de 1.275.000.000 sitios web.

La web es solo una de las formas en que se puede difundir información a través de Internet. Internet, no la web, también se utiliza para el correo electrónico, que se basa en SMTP, grupos de noticias de Usenet, mensajería instantánea y FTP . Por lo tanto, la web es solo una parte de Internet, aunque una gran parte, pero los dos términos no son sinónimos y no deben confundirse.

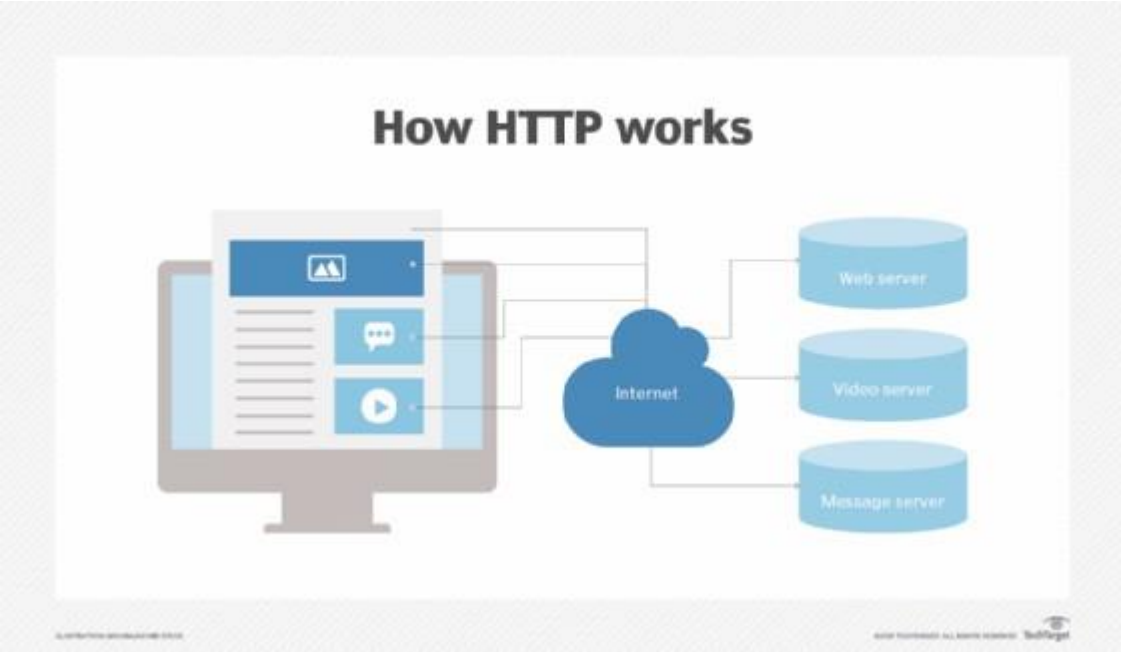


Protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) es el conjunto de reglas para transferir archivos, como texto, imágenes, sonido, video y otros archivos multimedia, a través de la

web. Tan pronto como un usuario abre su navegador web, indirectamente está usando HTTP. HTTP es un protocolo de aplicación que se ejecuta sobre el conjunto de protocolos TCP/IP , que forma la base de Internet. La última versión de HTTP es HTTP/2 , que se publicó en mayo de 2015. Es una alternativa a su predecesor, HTTP 1.1 , pero no deja obsoleto.

Cómo funciona HTTP



A través del protocolo HTTP, los recursos se intercambian entre los dispositivos del cliente y los servidores a través de Internet. Los dispositivos cliente envían solicitudes a los servidores de los recursos necesarios para cargar una página web; los servidores envían respuestas al cliente para cumplir con las solicitudes. Las solicitudes y respuestas comparten subdocumentos, como datos sobre imágenes, texto, diseños de texto, etc., que un navegador web cliente reúne para mostrar el archivo completo de la página web.

Además de los archivos de página web que puede servir, un servidor web contiene un demonio HTTP, un programa que espera las solicitudes HTTP y las maneja cuando llegan. Un navegador web es un cliente HTTP que envía solicitudes a los servidores. Cuando el usuario del navegador ingresa solicitudes de archivos "abriendo" un archivo web

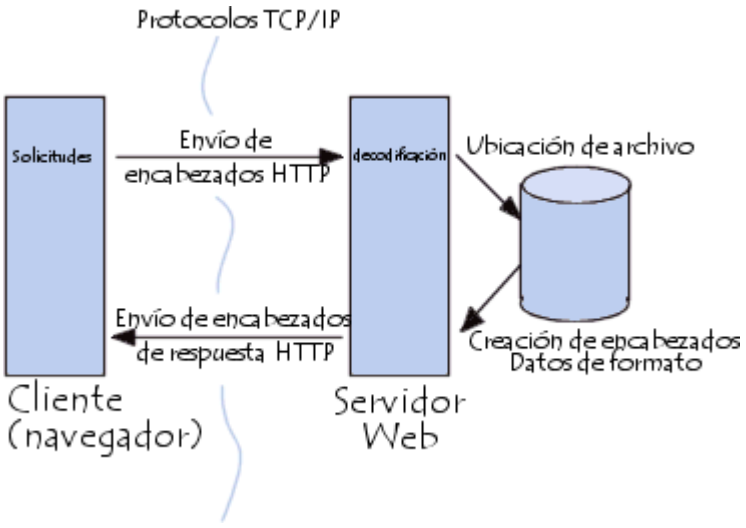
escribiendo una URL o haciendo clic en un enlace de hipertexto, el navegador genera una solicitud HTTP y la envía a la dirección de Protocolo de Internet (dirección IP) indicada por la URL. El demonio HTTP en el servidor de destino recibe la solicitud y devuelve el archivo solicitado o los archivos asociados con la solicitud.

Cuando se envían estos pares de solicitud / respuesta, utilizan TCP / IP para reducir y transportar información en pequeños paquetes de secuencias binarias de unos y ceros. Estos paquetes se envían físicamente a través de cables eléctricos, cables de fibra óptica y redes inalámbricas.

Las solicitudes y respuestas que los servidores y los clientes utilizan para compartir datos entre sí consisten en código ASCII. Las solicitudes indican qué información busca el cliente del servidor; las respuestas contienen código que el navegador del cliente traducirá en una página web.

Solicitudes y respuestas HTTP

Cada interacción entre el cliente y el servidor se denomina mensaje. Los mensajes HTTP son solicitudes o respuestas. Los dispositivos cliente envían solicitudes HTTP a los servidores, que responden enviando respuestas HTTP a los clientes.



Solicitudes HTTP

Esto es cuando un dispositivo cliente, como un navegador de Internet, solicita al servidor la información necesaria para cargar el sitio web. La solicitud proporciona al servidor la

información deseada que necesita para adaptar su respuesta al dispositivo del cliente. Cada solicitud HTTP contiene datos codificados, con información como:

- **La versión específica de HTTP**. HTTP y HTTP / 2.
- **Una URL**. Esto apunta al recurso en la web.
- **Un método HTTP**. Esto indica la acción específica que la solicitud espera recibir del servidor en su respuesta.
- **Encabezados de solicitud HTTP**. Esto incluye datos como qué tipo de navegador se está utilizando y qué datos busca la solicitud del servidor. También puede incluir cookies, que muestran información enviada previamente desde el servidor que gestiona la solicitud.
- **Un cuerpo HTTP**. Esta es información opcional que el servidor necesita de la solicitud, como formularios de usuario (inicios de sesión con nombre de usuario / contraseña, respuestas breves y carga de archivos) que se envían al sitio web.

Respuestas HTTP. El mensaje de respuesta HTTP son los datos recibidos por un dispositivo cliente desde el servidor web. Como sugiere su nombre, la respuesta es la respuesta del servidor a una solicitud HTTP. La información contenida en una respuesta HTTP se adapta al contexto que el servidor recibió de la solicitud. Las respuestas HTTP suelen incluir los siguientes datos:

- **Código de estado HTTP**, que indica el estado de la solicitud al dispositivo cliente. Las respuestas pueden indicar éxito, una respuesta informativa, una redirección o errores en el lado del servidor o del cliente.
- **Encabezados de respuesta HTTP**, que envían información sobre el servidor y los recursos solicitados.
- **Un cuerpo HTTP (opcional)**. Si una solicitud tiene éxito, esta contiene los datos solicitados en forma de código HTML, que el navegador del cliente traduce a una página web.

Códigos de estado HTTP

En respuesta a las solicitudes HTTP, los servidores a menudo emiten códigos de respuesta, lo que indica que la solicitud se está procesando, hubo un error en la solicitud o que la solicitud se está redirigiendo. Los códigos de respuesta comunes incluyen:

- **200 OK**. Esto significa que la solicitud, como GET o POST, funcionó y se está atendiendo.
- **300 movidos permanentemente**. Este código de respuesta significa que la URL del recurso solicitado se ha cambiado de forma permanente.
- **401 No autorizado**. El cliente, o el usuario que realiza la solicitud del servidor, no ha sido autenticado.
- **403 Prohibido**. Se conoce la identidad del cliente pero no se le ha dado autorización de acceso.
- **404 No encontrado**. Este es el código de error más frecuente. Significa que no se reconoce la URL o que el recurso en la ubicación no existe.
- **Error interno de servidor 500**. El servidor se ha encontrado con una situación que no sabe cómo manejar.

Proxies en HTTP

Los proxies, o servidores proxy, son los servidores de la capa de aplicación, computadoras u otras máquinas que se encuentran entre el dispositivo cliente y el servidor. Los proxies retransmiten solicitudes y respuestas HTTP entre el cliente y el servidor. Normalmente, hay uno o más proxies para cada interacción cliente-servidor.

Los proxy pueden ser transparentes o no transparentes. Los proxies transparentes no modifican la solicitud del cliente, sino que la envían al servidor en su forma original. Los proxies no transparentes modificarán la solicitud del cliente de alguna manera. Los proxies no transparentes se pueden utilizar para servicios adicionales, a menudo para aumentar la velocidad de recuperación del servidor.

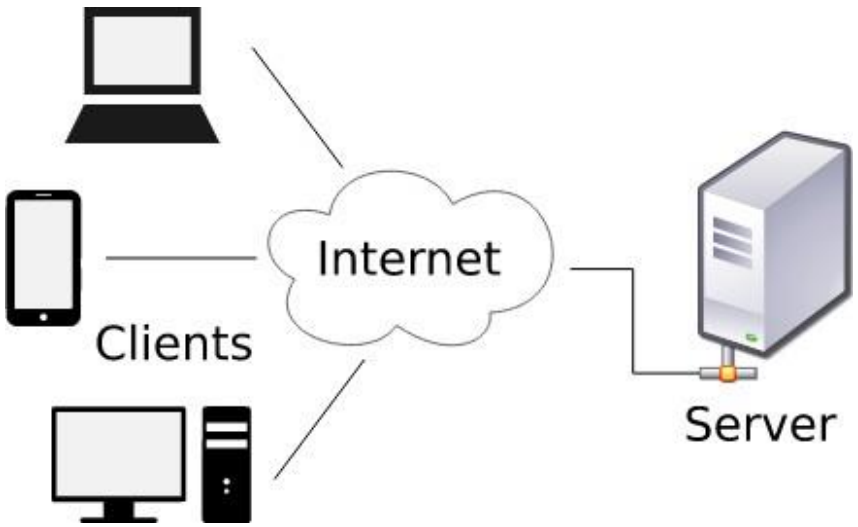
Los desarrolladores web pueden utilizar proxies para los siguientes propósitos:

- **Almacenamiento en caché**. Los servidores de caché pueden guardar páginas web u otro contenido de Internet localmente, para una recuperación de contenido más rápida y para reducir la demanda de ancho de banda del sitio.
- **Autenticación**. Controlar los privilegios de acceso a las aplicaciones y la información en línea.
- **Registro**. El almacenamiento de datos históricos, como las direcciones IP de los clientes que enviaron solicitudes al servidor.
- **Filtrado web**. Controlar el acceso a páginas web que pueden comprometer la seguridad o incluir contenido inapropiado.
- **Equilibrio de carga**. Las solicitudes de los clientes al servidor pueden ser manejadas por varios servidores, en lugar de uno solo.

Modelo cliente-servidor

Cliente-servidor denota una relación entre programas que cooperan en una aplicación, compuesta por clientes que inician solicitudes de servicios y servidores que brindan esa función o servicio.

El siguiente diagrama muestra el modelo cliente-servidor, o la arquitectura cliente-servidor, que es un marco de aplicación distribuido que divide las tareas entre servidores y clientes.



El modelo cliente-servidor, o arquitectura cliente-servidor, es un marco de aplicación distribuido que divide las tareas entre servidores y clientes, que residen en el mismo sistema o se comunican a través de una red informática o Internet. El cliente confía en enviar una solicitud a otro programa para acceder a un servicio puesto a disposición por un servidor. El servidor ejecuta uno o más programas que comparten recursos y distribuyen el trabajo entre los clientes.

La relación cliente-servidor se comunica en un patrón de mensajes de solicitud-respuesta y debe adherirse a un protocolo de comunicaciones común, que define formalmente las reglas, el lenguaje y los patrones de diálogo que se utilizarán. La comunicación cliente-servidor normalmente se adhiere al conjunto de protocolos TCP / IP.

El protocolo TCP mantiene una conexión hasta que el cliente y el servidor hayan completado el intercambio de mensajes. El protocolo TCP determina la mejor manera de distribuir los datos de la aplicación en paquetes que las redes pueden entregar, transfiere y recibe paquetes de la red y administra el control de flujo y la retransmisión de paquetes caídos o confusos. IP es un protocolo sin conexión en el que cada paquete que viaja a través de Internet es una unidad de datos independiente que no está relacionada con ninguna otra unidad de datos.

Las solicitudes de los clientes se organizan y priorizan en un sistema de programación, que ayuda a los servidores a hacer frente a la recepción de solicitudes de muchos clientes distintos en un corto espacio de tiempo. El enfoque cliente-servidor permite que cualquier computadora de propósito general expanda sus capacidades utilizando los recursos compartidos de otros hosts. Las aplicaciones cliente-servidor más populares incluyen el correo electrónico, la World Wide Web y la impresión en red.

Categorías de computación cliente-servidor

Hay cuatro categorías principales de computación cliente-servidor:

Arquitectura de una capa: consiste en un programa simple que se ejecuta en una sola computadora sin requerir acceso a la red. Las solicitudes de los usuarios no administran ningún protocolo de red, por lo tanto, el código es simple y la red se libera del tráfico adicional.

Arquitectura de dos capas: consta del cliente, el servidor y el protocolo que vincula los dos niveles. El código de la interfaz gráfica de usuario reside en el host del cliente y la lógica del dominio reside en el host del servidor. La GUI cliente-servidor está escrita en lenguajes de alto nivel como C ++ y Java.

Arquitectura de tres capas: consiste en un nivel de presentación, que es el nivel de interfaz de usuario, el nivel de aplicación, que es el nivel de servicio que realiza el procesamiento detallado, y el nivel de datos, que consiste en un servidor de base de datos que almacena información.

Arquitectura de N-Capas: divide una aplicación en capas lógicas, que separan responsabilidades y administran dependencias, y niveles físicos, que se ejecutan en máquinas independientes, mejoran la escalabilidad y agregan latencia de la comunicación de red adicional. La arquitectura de N- Capas puede ser de capa cerrada, en la que una capa solo puede comunicarse con la siguiente capa hacia abajo, o de capa abierta, en la que una capa puede comunicarse con cualquier capa debajo de ella.

Red cliente-servidor

Una red cliente-servidor es el medio a través del cual los clientes acceden a recursos y servicios desde una computadora central, ya sea a través de una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN), como Internet. Se puede emplear un servidor único llamado demonio con el único propósito de esperar las solicitudes del cliente, momento en el que se inicia la conexión de red hasta que se haya cumplido la solicitud del cliente.

El tráfico de red se clasifica como cliente a servidor (tráfico de norte a sur) o de servidor a servidor (tráfico de este a oeste). Los servicios de red más populares incluyen correo electrónico, intercambio de archivos, impresión y la World Wide Web. Una de las principales ventajas de la red cliente-servidor es la gestión centralizada de aplicaciones y datos.

Ventajas del modelo de arquitectura cliente-servidor:

- Un único servidor que aloja todos los datos necesarios en un solo lugar facilita la protección de los datos y la gestión de la autorización y autenticación de los usuarios.
- Se pueden agregar recursos como segmentos de red, servidores y computadoras a una red cliente-servidor sin interrupciones significativas.
- Se puede acceder a los datos de manera eficiente sin necesidad de que los clientes y el servidor estén muy cerca.
- Todos los nodos en el sistema cliente-servidor son independientes y solicitan datos solo del servidor, lo que facilita las actualizaciones, los reemplazos y la reubicación de los nodos.
- Los datos que se transfieren a través de protocolos cliente-servidor son independientes de la plataforma.

Diferencia entre cliente y servidor

Los clientes, también conocidos como solicitantes de servicios, son piezas de hardware o software de servidor que solicitan recursos y servicios puestos a disposición por un servidor. La informática del cliente se clasifica como espesa, delgada o híbrida.

Cliente grueso: un cliente que proporciona una amplia funcionalidad, realiza la mayor parte del procesamiento de datos por sí mismo y depende muy poco del servidor.

Cliente ligero: un servidor de cliente ligero es una computadora liviana que depende en gran medida de los recursos de la computadora host; un servidor de aplicaciones realiza la mayor parte del procesamiento de datos requerido.

Cliente híbrido: al poseer una combinación de características de cliente ligero y cliente pesado, un cliente híbrido depende del servidor para almacenar datos persistentes, pero es capaz de procesamiento local.

Un servidor es un dispositivo o programa de computadora que proporciona funcionalidad para otros dispositivos o programas. Cualquier proceso computarizado que pueda ser utilizado o invocado por un cliente para compartir recursos y distribuir el trabajo es un servidor. Algunos ejemplos comunes de servidores incluyen:

Servidor de aplicaciones: aloja aplicaciones web que los usuarios de la red pueden utilizar sin necesidad de su propia copia.

Servidor de computación: comparte una enorme cantidad de recursos de computadora con computadoras en red que requieren más potencia de CPU y RAM de la que normalmente está disponible para una computadora personal.

Servidor de base de datos: mantiene y comparte bases de datos para cualquier programa informático que ingiera datos bien organizados, como software de contabilidad y hojas de cálculo.

Servidor web: aloja páginas web y facilita la existencia de la World Wide Web.

Programación del lado del servidor

Se refiere a un programa que se ejecuta en el servidor y se centra en la generación de contenido dinámico. La programación del lado del servidor se utiliza para consultar e interactuar con la base de datos, acceder a archivos en un servidor, interactuar con otros servidores, procesar la entrada del usuario y estructurar aplicaciones web. Los lenguajes de programación populares para la programación del lado del servidor incluyen C ++, Java y JSP, PHP, Python y Ruby on Rails.

Programación del lado del cliente se refiere a un programa que se ejecuta en la máquina del cliente y se centra en la interfaz de usuario y otros procesos como leer y / o escribir cookies. La programación del lado del cliente se utiliza para enviar solicitudes al servidor, interactuar con el almacenamiento local, interactuar con el almacenamiento temporal, crear páginas web interactivas y funciona como una interfaz entre el cliente y el servidor. Los lenguajes de programación populares para la programación cliente-servidor incluyen AJAX, CSS, HTML, Javascript y VBScript.

La representación del lado del servidor se refiere a la capacidad de una aplicación para convertir archivos HTML en el servidor en una página completamente representada para

el cliente. El navegador web realiza una solicitud de información del servidor, que responde, normalmente en milisegundos, con la pantalla HTML completamente renderizada. Los motores de búsqueda pueden indexar y rastrear contenido antes de que se entregue, lo que hace que la representación del lado del servidor sea muy beneficiosa para el SEO.

En la representación cliente-servidor, en lugar de recibir todo el contenido del documento HTML, el contenido se representa en el navegador utilizando la biblioteca JavaScript del lado del cliente. El navegador no realiza una nueva solicitud al servidor cuando se carga una nueva página. La clasificación de los motores de búsqueda puede verse afectada negativamente, ya que el contenido no se procesa hasta que la página se carga en el navegador; sin embargo, la reproducción del sitio web tiende a ser más rápida en el lado del cliente.

Cliente-servidor vs peer-to-peer

Peer-to-peer (P2P) es un modelo de comunicaciones descentralizado en el que todos los nodos de la red tienen una capacidad equivalente y pueden funcionar como cliente y servidor. Los nodos de la informática punto a punto utilizan colectivamente sus recursos y se comunican entre sí directamente a petición.

Un algoritmo en el protocolo de comunicaciones entre pares equilibra la carga, haciendo que otros pares estén disponibles para compensar cualquier tiempo de inactividad de los recursos y re direccionando las solicitudes a medida que cambia la capacidad de carga y la disponibilidad de los pares. Una de las principales ventajas de las redes peer-to-peer es la capacidad de expandir la red para administrar una gran cantidad de clientes.

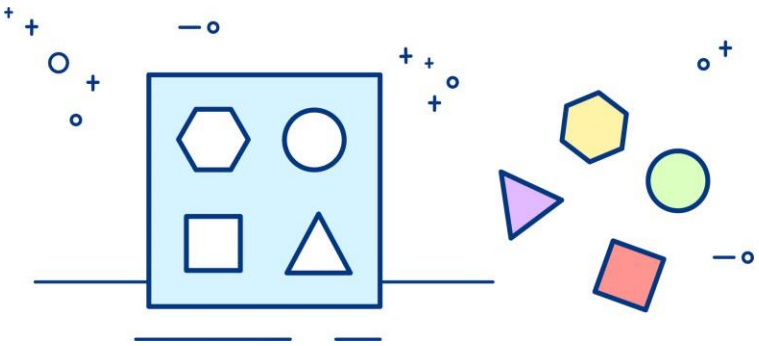
Estándares web

La World Wide Web Antes De Los Estándares

Antes de los estándares web, no existían muchas reglas fijas para ninguna parte de este sistema; no hay reglas formales sobre cómo se debe crear el contenido, ni requisitos en

cuanto a cómo un navegador debe entregar esa información a las personas que la solicitan.

Entonces, en cierto modo, la red funcionaba un poco como el juguete de los niños en el que tienes que clasificar los bloques de diferentes formas en los agujeros correctos. En esta analogía, los diferentes tipos de navegadores son los orificios de diferentes formas y el contenido o los sitios web son los bloques de colores brillantes.



En el pasado, como creador de contenido, hacías un sitio web que se ajustara al navegador al que estaba destinado. Por ejemplo, crearía un bloque con forma de IE para poder pasarlo a través del agujero de Internet Explorer.

Los desarrolladores de los 90 a menudo tenían que hacer tres o cuatro versiones de cada sitio web que creaban, para que fuera compatible con cada uno de los navegadores disponibles en ese momento. Y lo que es más, los fabricantes de navegadores en un intento por mejorar su competencia introduciría "características" que diversificaron su enfoque de sus competidores.

Los estándares web se introdujeron para proteger el ecosistema web, para mantenerlo abierto, gratuito y accesible para todos. Poniendo la web en una burbuja protectora y disolviéndola con la idea de tener que construir sitios web que se adapten a navegadores específicos.

Cuando se introdujeron los estándares, se alentó a los fabricantes de navegadores a adherirse a una forma estandarizada de hacer las cosas, lo que resultó en que la compatibilidad cruzada se volviera más fácil para los creadores de contenido y ya no existiera la necesidad de crear varias versiones del mismo sitio web.

Año	Momentos clave
1990	Sir Tim Berners Lee lanza WorldWideWeb, la primera forma de navegar por la web.
1992	MidasWWW se desarrolló como otro navegador WWW, que incluía un visor de código fuente.
1992	También en 1992 se lanzó Lynx, que era un navegador web basado en texto, no podía mostrar imágenes ni ningún otro contenido gráfico.
1993	Se lanzó NCSA Mosaic, este es el navegador que tiene el mérito de ser el primero en popularizar la navegación web, ya que permitió la visualización de imágenes incrustadas dentro del texto.
1995	Microsoft lanzó Internet Explorer, anteriormente los navegadores Cello o Mosaic se usaban en productos de Windows.
1996	Opera se lanzó públicamente, anteriormente era un proyecto de investigación para una empresa de telecomunicaciones noruega Telnor.
2003	Safari fue lanzado por Apple, anteriormente las computadoras Macintosh se enviaban con Netscape Navigator o Cyberdog.
2004	A raíz de la desaparición de Netscape Navigator, Firefox se lanzó como un navegador gratuito de código abierto.
2008	Google lanzó Chrome y en seis años creció hasta abarcar la mayor parte del mercado de navegadores.
2015	Microsoft lanzó Edge, el nuevo navegador de Microsoft, reemplazando a Internet Explorer desde Windows 10 en adelante.

Importancia de los estándares

- Ayudan A MANTENER LA WEB LIBRE Y ACCESIBLE PARA TODOS
- Simplifican EL CÓDIGO FUENTE
- Reducción DEL TIEMPO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
- Hacen de la web un lugar más accesible
- Permiten la validación y compatibilidad con versiones anteriores
- Ayudan a mantener un mejor seo (optimización de motores de búsqueda)
- Crean una reserva de conocimiento común

Organizaciones de estándares web

Los grupos a través de los cuales se desarrollan los estándares a veces se denominan “Organizaciones de desarrollo de estándares” o SDO. Los SDO clave en el espacio web incluyen Internet Engineering Task Force (IETF), World Wide Web Consortium (W3C), WHATWG y ECMA TC39. Históricamente, también hubo grupos como el Proyecto de Estándares Web (WaSP), que abogaba por que las organizaciones adoptaran los estándares Web.

Los grupos que trabajan en Internet y los Estándares Web generalmente operan bajo un régimen libre de regalías. Eso significa que cuando utiliza un estándar web no tiene que pagarle a nadie, como a alguien que podría tener una patente relevante.

IETF

Es donde se estandarizan las tecnologías de Internet subyacentes como TCP / IP (Protocolo de control de transmisión / Protocolo de Internet) y DNS (Sistema de nombres de dominio). Otra tecnología clave desarrollada en IETF es algo llamado Protocolo de transporte de hipertexto (HTTP) del que quizás haya oído hablar.

W3C

El Consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional donde las organizaciones miembros, un personal de tiempo completo , expertos invitados y el público trabajan juntos para desarrollar estándares web. Dirigido por el inventor y director de la Web Tim Berners-Lee y el CEO Jeffrey Jaffe, la misión del W3C es llevar la Web a su máximo potencial.

La comunidad fue fundada en 1994 en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en colaboración con el CERN. En el momento de esta publicación, W3C tiene 475 empresas y organizaciones miembros y existe como un consorcio entre 4 instituciones académicas: MIT (EE. UU.), ERCIM (Francia), Universidad KEIO (Japón) y Universidad de Beihang (China).

El trabajo en W3C ocurre en grupos de trabajo y grupos comunitarios. Los grupos comunitarios son el lugar donde se produce una gran cantidad de innovación inicial en torno a las nuevas tecnologías web. Los grupos comunitarios pueden producir nuevos estándares web, pero oficialmente se consideran "pre estándar". Los grupos comunitarios están abiertos a la participación de cualquier persona, independientemente de que la organización para la que trabaja o esté afiliada sea miembro del W3C o no.

WHATWG

El WHATWG fue originalmente un grupo disidente del W3C. Se formó en 2007 porque algunos proveedores de navegadores no estaban de acuerdo con la dirección en la que el W3C estaba impulsando HTML. WHATWG sigue siendo el lugar donde se desarrolla y evoluciona HTML. Sin embargo, la comunidad de participación en la especificación HTML todavía incluye a muchas personas de la comunidad W3C, y muchas personas afiliadas a WHATWG participan en los grupos de trabajo del W3C.

WICG

El Web Incubator Community Group (WICG, pronunciado Why-CG) es un grupo comunitario especial, dentro del W3C, donde se discuten y desarrollan algunas tecnologías web nuevas y emergentes.

¿QUÉ ES EL ECMA TC39?

Ecma es una organización de estándares para sistemas de información y comunicación, que fue fundada en 1961 para estandarizar los sistemas informáticos en Europa. Su nombre proviene de ser conocido anteriormente como la "Asociación Europea de Fabricantes de Computadoras", pero ahora se conoce como "Ecma International - Asociación europea para estandarizar los sistemas de información y comunicación" desde que la organización se globalizó en 1994.

El estándar ECMA-262 describe la Especificación del lenguaje ECMAScript, que es la especificación estandarizada del lenguaje de secuencias de comandos conocido como JavaScript. Hay diez ediciones de ECMA-262 que se han publicado (la décima edición se publicó en junio de 2018).

Nuevos estándares

Las propuestas para nuevos estándares generalmente comienzan como una discusión dentro de un grupo de la comunidad (este es especialmente el caso en el W3C) o a través de problemas que surgen en el repositorio de GitHub relevante.

A través de los diferentes SDO, parece haber un tema común de ascensión; una vez que la discusión ha comenzado, asciende dentro de la organización, y en cada nivel, un comité de decisión necesita llegar a un consenso para aprobar la elevación de esa discusión. Esto se repite hasta que la discusión se convierte en una propuesta, luego esa propuesta se convierte en un borrador y el borrador pasa a convertirse en un estándar oficial.

Tipos de aplicaciones web

Existen 4 características de una aplicación web que te ayudarán a diferenciarlas de otros tipos de apps:

- Requieren un único desarrollo para cualquier dispositivo. Un mismo desarrollo en HTML5 es suficiente para cualquier sistema operativo.
- No es necesario descargarlas. La aplicación se aloja en un servidor y se accede a ella a partir de un navegador. Esto significa que es necesario estar conectado para acceder a ella.
- Son accesibles desde cualquier navegador. Si tienes un navegador instalado en el dispositivo (Firefox, Safari, Chrome…) podrás acceder a la aplicación web.
- Aparecen como resultado en los buscadores tradicionales. Al no necesitar descarga no las encontrarás en las app stores, pero sí aparecerán como resultado en motores como Google.

Aunque las aplicaciones nativas permiten desarrollos más complejos, también son más costosos y no siempre necesarios. La decisión dependerá del uso que se vaya a hacer de la aplicación.

Aplicación web estática

Si optamos por crear una app web estática, lo primero que debemos saber es que este tipo de web app muestra poca información y no suele cambiar mucho.

Por regla general suelen estar desarrolladas en HTML y CSS, aunque también se pueden mostrar en alguna parte de la aplicación web objetos en movimiento como por ejemplo banners, GIF animados o vídeos. También se puede hablar de desarrollo de aplicaciones web con jQuery y Ajax.

Un portfolio, un curriculum digital o una página de presentación de empresa serían ejemplos de aplicaciones web estáticas.

Modificar los contenidos de las apps estáticas no es sencillo. Para hacerlo es necesario editar el HTML y actualizarlo en el servidor. Estos cambios serán, normalmente, responsabilidad del webmaster o de la empresa de desarrollo que programó el diseño de la web app.

Aplicación web dinámicas

Las aplicaciones web dinámicas son mucho más complejas a nivel técnico. Utilizan bases de datos para cargar a información y estos contenidos se actualizan cada vez que el usuario accede a la web app.

Existen muchos lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas. Los lenguajes PHP y ASP son los más comunes porque permiten una buena estructuración del contenido.

Las aplicaciones web dinámicas suelen contar con un panel de administrador (CMS) para realizar cambios.

El proceso de actualización es muy sencillo y ni siquiera necesita entrar en el servidor para modificarlo. Además permite implementar muchas funcionalidades, como foros o bases de datos.

El diseño de las aplicaciones web dinámicas también puede modificarse al gusto del administrador.

Tienda virtual o comercio electrónico

Si por el contrario la aplicación web es una tienda o comercio digital, podemos decir que el desarrollo tenderá a parecerse al de un m-commerce o un e-commerce.

El desarrollo es más complicado porque debe permitir pagos electrónicos a través de tarjeta de crédito, PayPal u otro método de pago. El desarrollador también deberá crear un panel de gestión para el administrador. A partir de él se subirán, actualizarán o eliminarán los productos y se podrán gestionar pedidos y los pagos.

Algunos ejemplos de proyectos de aplicaciones web de venta online los protagonizan grandes empresas como El Corte Inglés. En este caso la web app se ajusta al dispositivo móvil como una aplicación móvil, permitiendo interactuar con ella como si fuera una app nativa.

Portal web app

Con portal nos referimos a un tipo de aplicación en el que la página principal permite el acceso a diversos apartados, categorías o secciones. Estos son algunos ejemplos:

- Foros
- Chats
- Correo electrónico
- Buscadores
- Zona de acceso con registro

Aplicación web con gestor de contenidos

En el caso de aplicaciones web en las que el contenido se debe ir actualizando continuamente lo mejor es recurrir a un gestor de contenidos (CMS) a través del cual el administrador pude ir realizando los cambios y actualizaciones él mismo.

Algunos ejemplos de gestores de contenidos son:

WordPress: Sin duda es el más extendido de los gestores de contenidos. Existe mucha información en la red, tutoriales y guías para personalizarlo, entenderlo y además es gratuito.

Joomla: Es el segundo en el top CMS, tras WordPress. Aunque no goza de tantos usuarios sí que tiene una comunidad potente.

Drupal: Es un CSM de software libre. Es muy adaptable, y recomendado especialmente para generar comunidades.

Tema 2: Estructura de un documento web

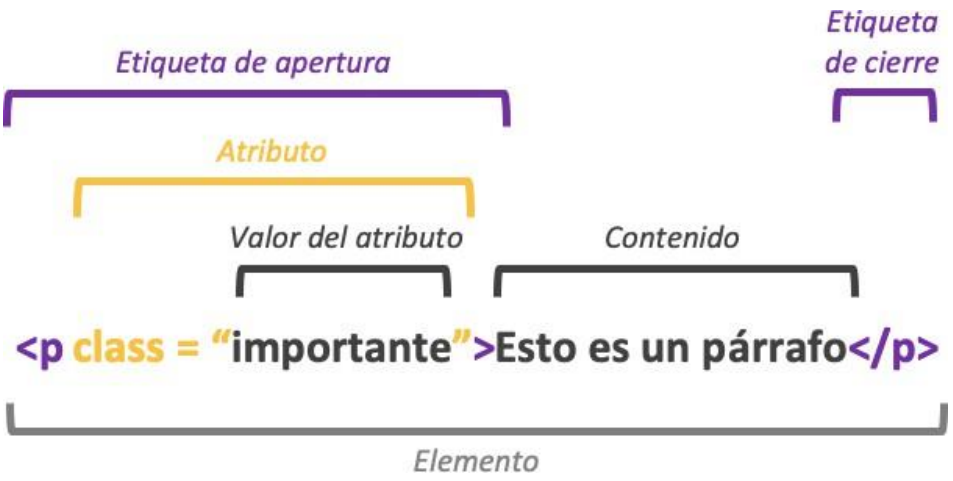
Introducción a HTML

HTML (lenguaje de marcado de hipertexto) no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de marcado que les dice a los navegadores web cómo estructurar las páginas web que visita. Puede ser tan complicado o tan simple como quiera el desarrollador web. HTML consta de una serie de elementos, que se utilizan para encerrar, envolver o marcar diferentes partes del contenido para que aparezca o actúe de cierta manera. Las etiquetas adjuntas pueden convertir el contenido en un hipervínculo para conectarse a otra página, poner palabras en cursiva, etc.

Recuerde que. - Las etiquetas en HTML no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que se pueden escribir en mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, una <title>etiqueta podría ser escrita como <title>, <TITLE>, <Title>, <TiTlE>, etc, y que va a funcionar. Sin embargo, se recomienda escribir todas las etiquetas en minúsculas para mantener la coherencia y la legibilidad.

Elementos de un documento web

Anatomía de un elemento HTML



La etiqueta de apertura: consiste en el nombre del elemento (en este ejemplo, p para párrafo), envuelto entre paréntesis angulares de apertura y cierre. Esta etiqueta de apertura marca dónde el elemento comienza o comienza a tener efecto. En este ejemplo, precede al inicio del texto del párrafo.

El contenido: este es el contenido del elemento. En este ejemplo, es el texto del párrafo.

La etiqueta de cierre: es la misma que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra diagonal antes del nombre del elemento. Esto marca dónde termina el elemento. No incluir una etiqueta de cierre es un error común para principiantes que puede producir resultados peculiares.

El ejemplo contiene un atributo **class**. Un atributo debe tener:

- Un espacio entre este y el nombre del elemento. (Para un elemento con más de un atributo, los atributos también deben estar separados por espacios).
- El nombre del atributo, seguido de un signo igual.
- Un valor de atributo, envuelto con comillas de apertura y cierre.

Etiquetas anidadas

```
<p>Esto es un <strong>párrafo</strong> importante.</p>
```

Esto es un **párrafo** importante.

Los elementos se pueden colocar dentro de otros elementos. A esto se le llama anidamiento.

Hay una forma correcta e incorrecta de anidar. En el ejemplo anterior, primero abrimos el elemento y luego lo abrimos strong. Para un anidamiento adecuado, debemos cerrar el strong elemento primero, antes de cerrar el p.

Las etiquetas tienen que abrirse y cerrarse de forma que queden dentro o fuera de la otra. Colocándolas en orden incorrecto de cierre, el navegador tiene que adivinar su intención. Este tipo de adivinanzas puede dar lugar a resultados inesperados.

Anatomía de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>My test page</title>

  </head>

  <body>

    <p>This is my page</p>

  </body>

</html>
```

El tipo de documento es un artefacto histórico que debe incluirse para que todo lo demás funcione correctamente. <!DOCTYPE html>es la cadena de caracteres más corta que cuenta como un tipo de documento válido.

<html></html>: El <html>elemento. Este elemento envuelve todo el contenido de la página. A veces se lo conoce como elemento raíz.

<head></head>: El <head>elemento. Este elemento actúa como un contenedor para todo lo que desea incluir en la página HTML, que no es el contenido que la página mostrará a los espectadores. Esto incluye palabras clave y una descripción de la página que aparecería en los resultados de búsqueda, CSS para diseñar el contenido, declaraciones de juegos de caracteres y más.

<meta charset="utf-8">: Este elemento especifica el juego de caracteres para su documento en UTF-8, que incluye la mayoría de los caracteres de la gran mayoría de los lenguajes escritos humanos. Con esta configuración, la página ahora puede manejar cualquier contenido textual que pueda contener. No hay ninguna razón para no configurar esto y puede ayudar a evitar algunos problemas más adelante.

<title></title>: Esto establece el título de la página, que es el título que aparece en la pestaña del navegador en la que se carga la página. El título de la página también se usa para describir la página cuando se marca como favorita.

<body></body: Este contiene todo el contenido que se muestra en la página, incluido texto, imágenes, videos, juegos, pistas de audio reproducibles o cualquier otra cosa.

Estructura básica de un documento web

Las páginas web pueden verse y se verán bastante diferentes entre sí, pero todas tienden a compartir componentes estándar similares, a menos que la página muestre un video o juego en pantalla completa, sea parte de algún tipo de proyecto de arte o simplemente esté mal estructurada:

Encabezamiento:

Por lo general, una gran franja en la parte superior con un gran título, logotipo y quizás un eslogan. Por lo general, esto permanece igual de una página web a otra.

Barra de navegación:

Enlaces a las secciones principales del sitio; generalmente representado por botones de menú, enlaces o pestañas. Al igual que el encabezado, este contenido generalmente permanece constante de una página web a otra; tener una navegación inconsistente en su sitio web solo conducirá a usuarios confundidos y frustrados. Muchos diseñadores web consideran que la barra de navegación es parte del encabezado en lugar de un componente individual, pero eso no es un requisito; de hecho, algunos también argumentan que tener los dos por separado es mejor para la accesibilidad, ya que los lectores de pantalla pueden leer mejor las dos funciones si están separados.

Contenido principal:

Un área grande en el centro que contiene la mayor parte del contenido exclusivo de una página web determinada, por ejemplo, el video que desea ver, la historia principal que está leyendo, el mapa que desea ver o los titulares de las noticias. etc. Esta es la única parte del sitio web que definitivamente variará de una página a otra.

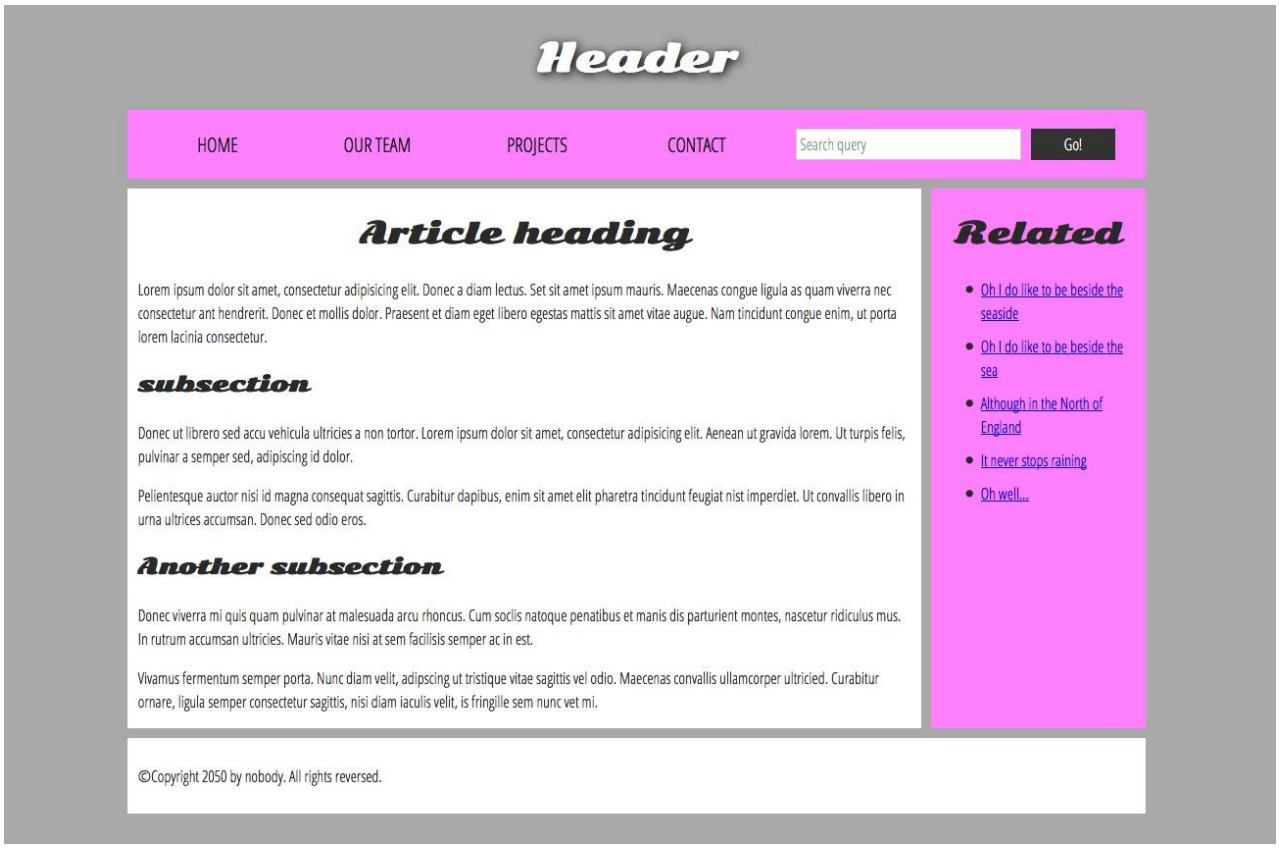
Barra lateral:

Alguna información periférica, enlaces, citas, anuncios, etc. Por lo general, esto es contextual a lo que se incluye en el contenido principal (por ejemplo, en la página de un artículo de noticias, la barra lateral puede contener la biografía del autor o enlaces a artículos relacionados) pero no También son casos en los que encontrará algunos elementos recurrentes como un sistema de navegación secundario.

Pie de página:

Una franja en la parte inferior de la página que generalmente contiene letra pequeña, avisos de derechos de autor o información de contacto. Es un lugar para colocar información común (como el encabezado) pero, por lo general, esa información no es crítica ni secundaria para el sitio web en sí. El pie de página también se utiliza a veces con fines de SEO, al proporcionar enlaces para un acceso rápido a contenido popular.

Un "sitio web típico" podría estructurarse de la siguiente manera:



En su código HTML, puede marcar secciones de contenido según su funcionalidad; puede usar elementos que representen las secciones de contenido descritas anteriormente sin ambigüedades, y las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla, pueden reconocer esos elementos y ayudar con tareas como "encontrar la navegación principal "o" buscar el contenido principal ". **Hay una serie de consecuencias de no usar la estructura de elementos y la semántica correctas para el trabajo correcto.**

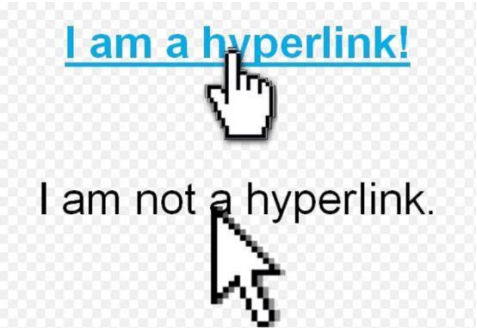
Para implementar dicho marcado semántico, HTML proporciona etiquetas dedicadas que puede utilizar para representar dichas secciones, por ejemplo:

- Cabecera: <header>.
- Barra de navegación: <nav>.
- Contenido principal: <main>, con varias subsecciones de contenido representados por <article>, <section>y elementos.
- Recuadro: <aside>; a menudo colocado en el interior <main>.
- Pie de página: <footer>

Partes de una dirección web y enlaces

Los hipervínculos son una de las innovaciones más interesantes que ofrece la Web. Han sido una característica de la Web desde el principio y son lo que hace de la Web una red. Los hipervínculos nos permiten vincular documentos a otros documentos o recursos, vincular a partes específicas de documentos o hacer que las aplicaciones estén disponibles en una dirección web. Casi cualquier contenido web se puede convertir en un enlace de modo que cuando se hace clic o se activa de otro modo, el navegador web se dirige a otra dirección web (URL).

Recuerde que. - una URL puede apuntar a archivos HTML, archivos de texto, imágenes, documentos de texto, archivos de video y audio, o cualquier otra cosa que viva en la Web. Si el navegador web no sabe cómo mostrar o manejar el archivo, le preguntará si desea abrir el archivo (en cuyo caso el deber de abrir o manejar el archivo se transfiere a una aplicación nativa adecuada en el dispositivo). O descargue el archivo (en cuyo caso puede intentar tratar con él más adelante).



Un enlace básico se crea envolviendo el texto u otro contenido, dentro de un elemento <a> y utilizando el atributo href

```
<p>Enlace a

<a href="https://www.google.com">Google</a>.

</p>
```

El título contiene información adicional sobre el enlace, como qué tipo de información contiene la página o cosas que debe tener en cuenta en el sitio web.

```
<p>Enlace a

<a href="https://www.google.com"

   title="El buscador más popular">Google</a>.

</p>
```

El título de un enlace solo se muestra al pasar el mouse, lo que significa que las personas que dependen de los controles del teclado o las pantallas táctiles para navegar por las páginas web tendrán dificultades para acceder a la información del título

Validación de documentos bien formados: reglas y validadores

El HTML no es un lenguaje de programación, pero tiene su propio vocabulario (las marcas, atributos y valores de atributos que podemos utilizar) y su propia sintaxis (las reglas de utilización de sus elementos). Las páginas web son documentos creados por humanos e interpretados por los ordenadores (por los navegadores), por lo que podemos entender el HTML como un lenguaje con el que los humanos nos comunicamos con los ordenadores, aunque sólo sea para decirles cómo tienen que mostrar el contenido de las páginas web a otros humanos.

Quizás uno de los motivos del éxito de la web (es decir, del HTML) fue que los navegadores siempre han sido capaces de procesar documentos con errores y de conseguir en muchos casos mostrarlos como deseaba su autor. Por supuesto, esa capacidad se debe al trabajo y esfuerzo de los programadores que crean los navegadores, que han incluido en los navegadores numerosas reglas para reconocer los errores más comunes e intentar corregirlos sobre la marcha.

En el año 2000, el W3C intentó con el XHTML obligar a que las páginas web dejaran de tener errores de sintaxis. Ese intento fue un fracaso, y en el HTML 5 se ha tomado el camino contrario, detallando cómo actuar ante violaciones de la propia sintaxis y consiguiendo un comportamiento similar en todos los navegadores. Por cierto, aunque en el HTML 5 se mantiene una variante con sintaxis estricta, el XHTML 5, su uso real es residual.

De todas formas, en un curso de creación de páginas web es lógico insistir en la necesidad de escribir páginas sin errores de sintaxis. Es verdad que podemos cometer errores y es bueno que los navegadores aun así consigan mostrar las páginas correctamente, pero si nos acostumbramos a escribir páginas plagadas de errores, en el momento en que los navegadores ya no puedan entender nuestras páginas será más difícil encontrar el origen del error porque habrá demasiados.

Validadores disponibles en Internet

W3C ofrece desde hace muchos años varios validadores que permiten validar todo tipo de documentos (HTML, XHTML, CSS, SVG, MathML, XML, etc.). Los distintos validadores son:

Validación de lenguajes de marcas (HTML, XHTML, SVG, MathML, SMIL)

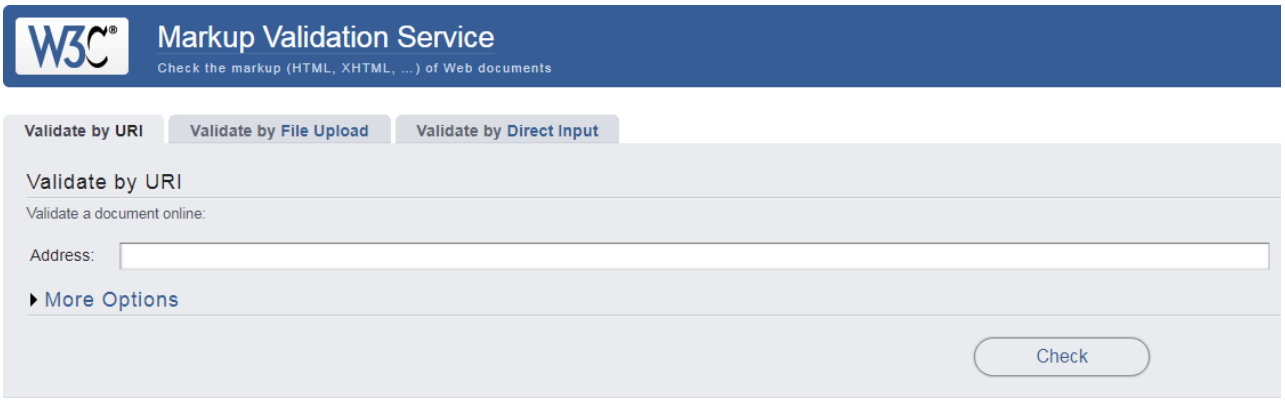
Validación de hojas de estilo CSS

Comprobador de enlaces

Validación total (HTML, CSS, internacionalización, RSS)

La validación se puede hacer de tres maneras:

- dando la dirección web del recurso (si ya está disponible en Internet),
- subiendo el archivo mediante un formulario de subida de archivos
- copiando el código fuente en un formulario.



Para la validación de HTML 5, el validador del W3C utiliza el validador de validator.nu. Este validador fue iniciado en 2005 por Henri Sivonen, que desde 2007 trabaja en la fundación Mozilla.

Validación en el navegador

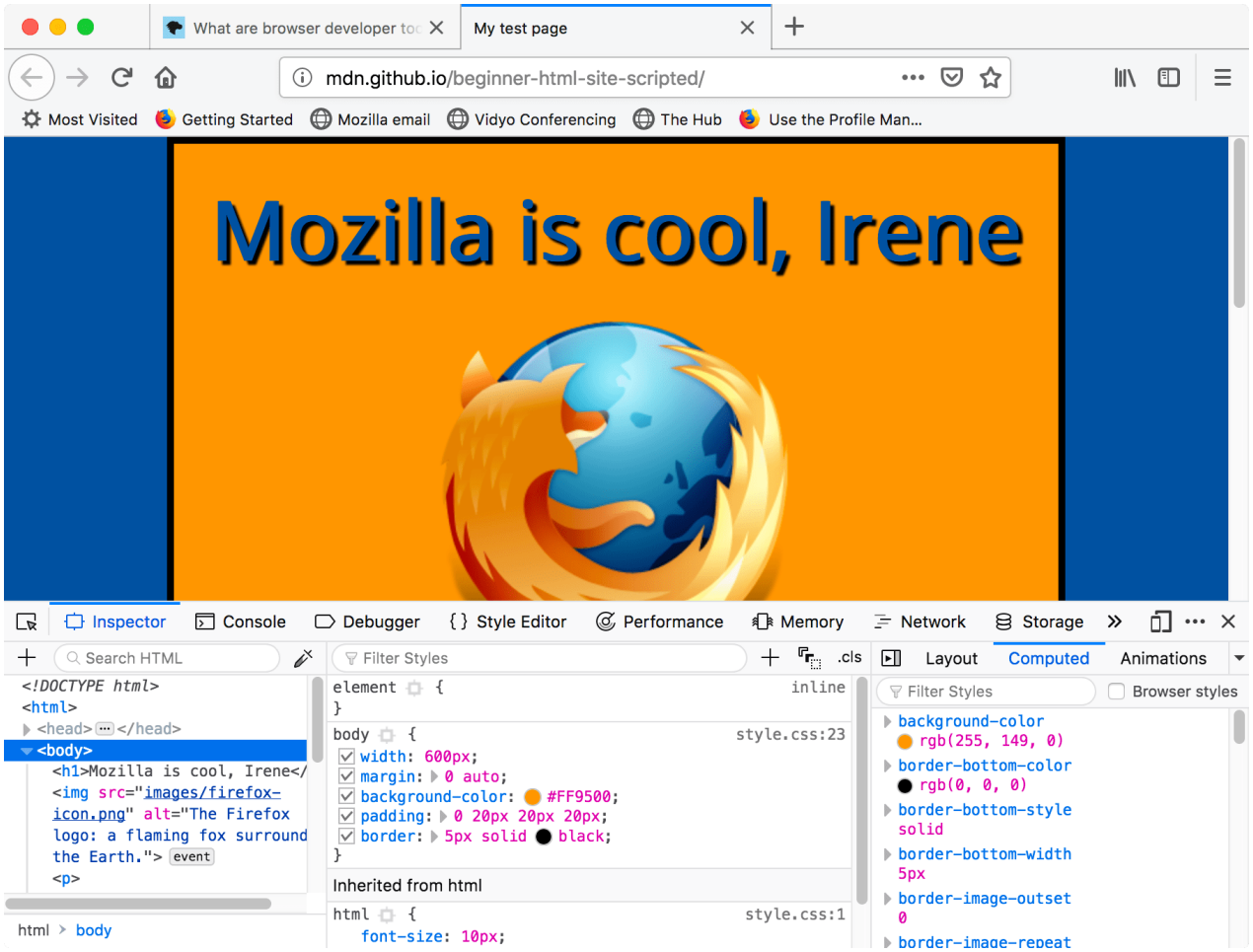
En Firefox o Chrome se pueden validar las páginas web y hojas de estilo accediendo a las páginas web de los validadores disponibles en Internet.

E en Firefox podremos recurrir a extensiones como Web Developer, cuya instalación y uso se comenta en la lección Complementos de Firefox.

Herramientas de depuración

Todos los navegadores web modernos incluyen un potente conjunto de herramientas para desarrolladores. Estas herramientas hacen una variedad de cosas, desde inspeccionar HTML, CSS y JavaScript actualmente cargados, hasta mostrar qué activos ha solicitado

la página y cuánto tiempo tardaron en cargarse. Este artículo explica cómo utilizar las funciones básicas de las herramientas de desarrollo de tu navegador



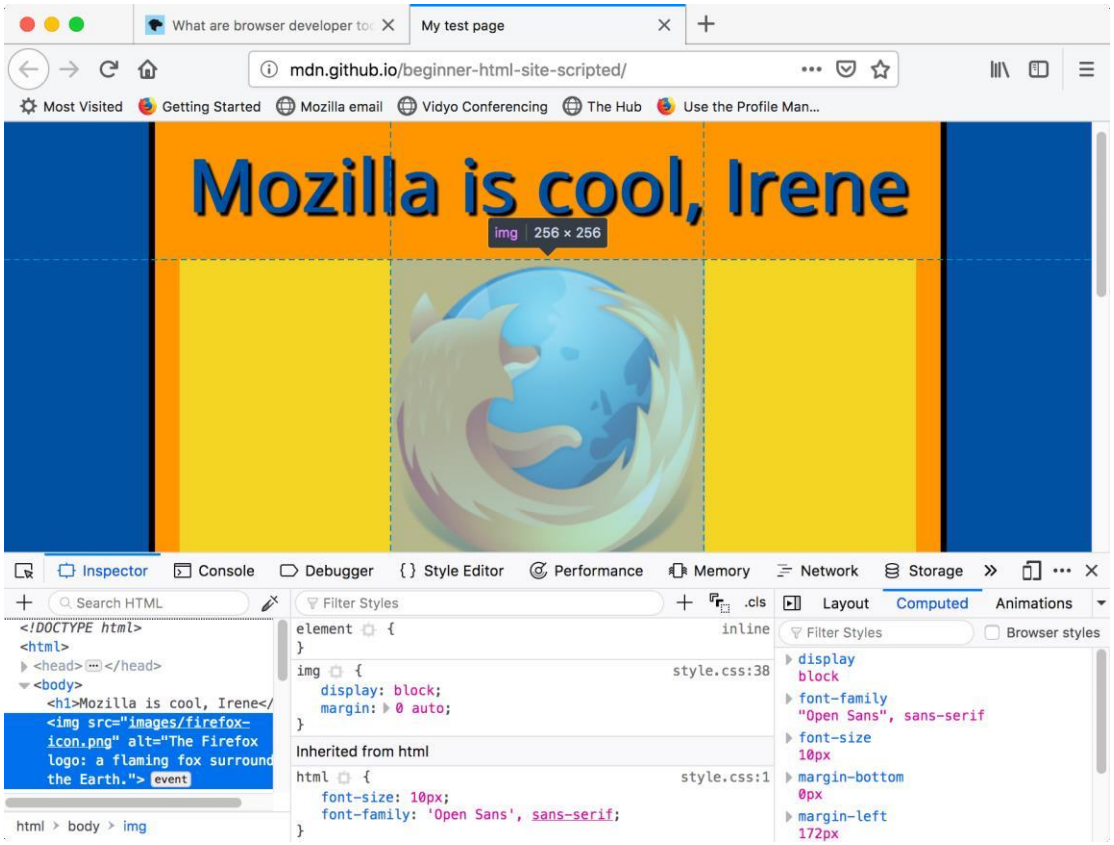
Formas de acceder a las herramientas de depuración

- ***Teclado:*** `Ctrl` + `Mayús` + `I`, excepto en
  - **Internet Explorer y Edge:** `F12`
  - **macOS:** `⌘` + `⌥` + `I`
- ***Barra de menú:***
  - **Firefox**: Menú ☰ ➤ Desarrollador web ➤ Alternar herramientas, o ➤ Herramientas ➤ Alternar herramientas del desarrollador web
  - **Chrome**: Más herramientas ➤ Herramientas del desarrollador

- **Safari**: Desarrollador ➤ Mostrar el inspector web. Si no puedes ver el menú Desarrollar, ve a Safari ➤ Preferencias ➤ Avanzado y marca la casilla de verificación Mostrar menú desarrollador en la barra de menú.
- **Opera**: Desarrollador ➤ Herramientas para desarrolladores

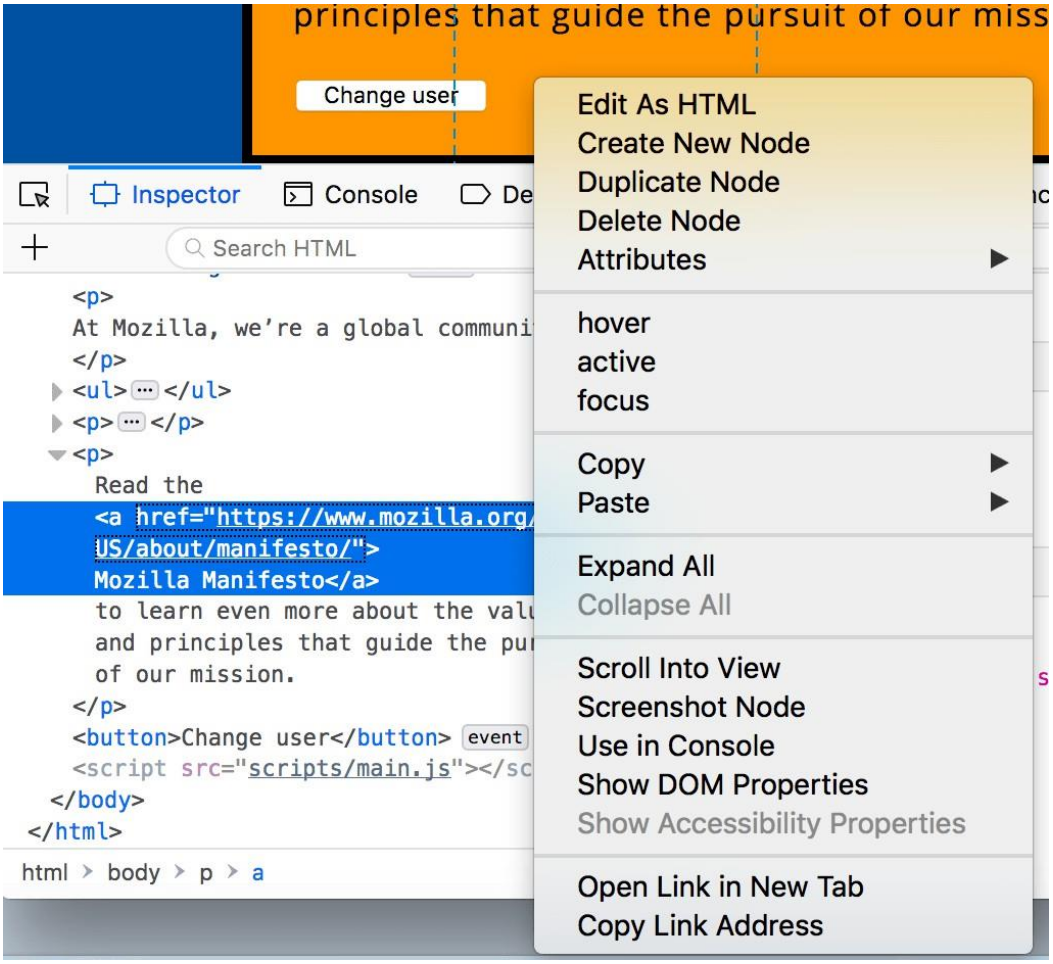
- **Menú contextual**: Presiona y mantén presionado / haz clic con el botón derecho en un elemento en una página web (Ctrl-clic en Mac) y elige Inspeccionar elemento en el menú contextual que aparece. (Una ventaja adicional: este método, inmediatamente resalta el código del elemento en el que hiciste clic con el botón derecho).

Las herramientas del desarrollador, generalmente se abren de forma predeterminada en el inspector, parecido a la siguiente captura de pantalla. Esta herramienta muestra cómo se ve el HTML en tu página en tiempo de ejecución, así como qué CSS se aplica a cada elemento de la página. También te permite modificar instantáneamente el HTML y CSS y ver los resultados de tus cambios reflejados en vivo en la ventana del navegador.



Explorando el DOM con el inspector

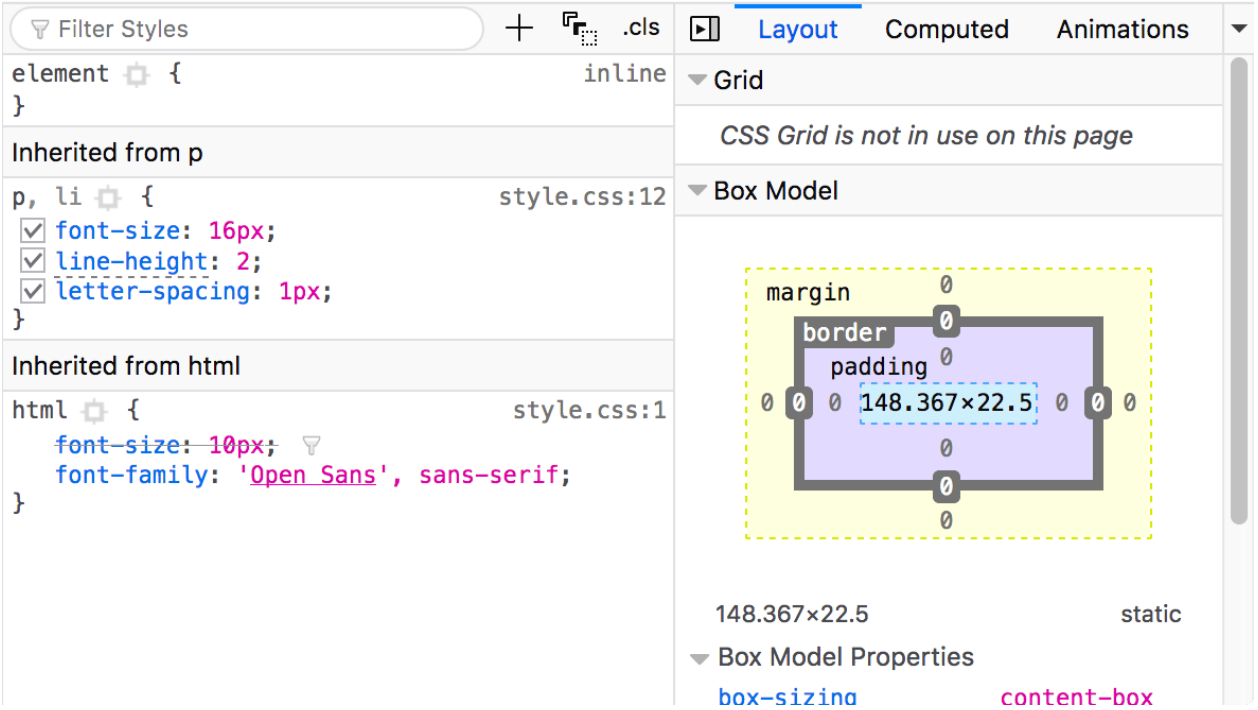
Para empezar, haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic) en un elemento HTML en el inspector del DOM y observa el menú contextual. Las opciones disponibles en el menú varían según el navegador, pero en su mayoría, las más importantes son las mismas:



- Eliminar nodo (A veces Eliminar elemento). Elimina el elemento actual.
- Editar como HTML (A veces Agregar atributo/Editar texto). Te permite cambiar el HTML y ver los resultados en tiempo real. Muy útil para depurar y probar.
- :hover/:active/:focus. Obliga a que se activen los estados de los elementos, para que puedas ver cómo se vería su estilo.
- Copiar/Copiar como HTML. Copie el HTML seleccionado actualmente.
- Algunos navegadores también disponen de Copiar ruta CSS y Copiar XPath, para permitirte copiar el selector CSS o la expresión XPath que seleccionaría el elemento HTML actual.

Explorar el editor CSS

De manera predeterminada, el editor CSS muestra las reglas CSS aplicadas al elemento seleccionado actualmente:



Estas características son especialmente útiles:

- Las reglas aplicadas al elemento actual se muestran en orden de mayor a menor especificidad.
- Haz clic en las casillas de verificación junto a cada declaración para ver qué pasaría si eliminaras la declaración.
- Haz clic en la pequeña flecha al lado de la abreviatura de cada propiedad para mostrar los nombres completos equivalentes de la propiedad.
- Haz clic en el nombre o valor de una propiedad para que aparezca un cuadro de texto, donde puedes ingresar un nuevo valor para obtener una vista previa en vivo de un cambio de estilo.
- Junto a cada regla está el nombre del archivo y el número de línea en el que se define la regla. Al hacer clic en esa regla, las herramientas de desarrollo saltan para mostrarlas en su propia vista, donde generalmente puedes editar y guardar.

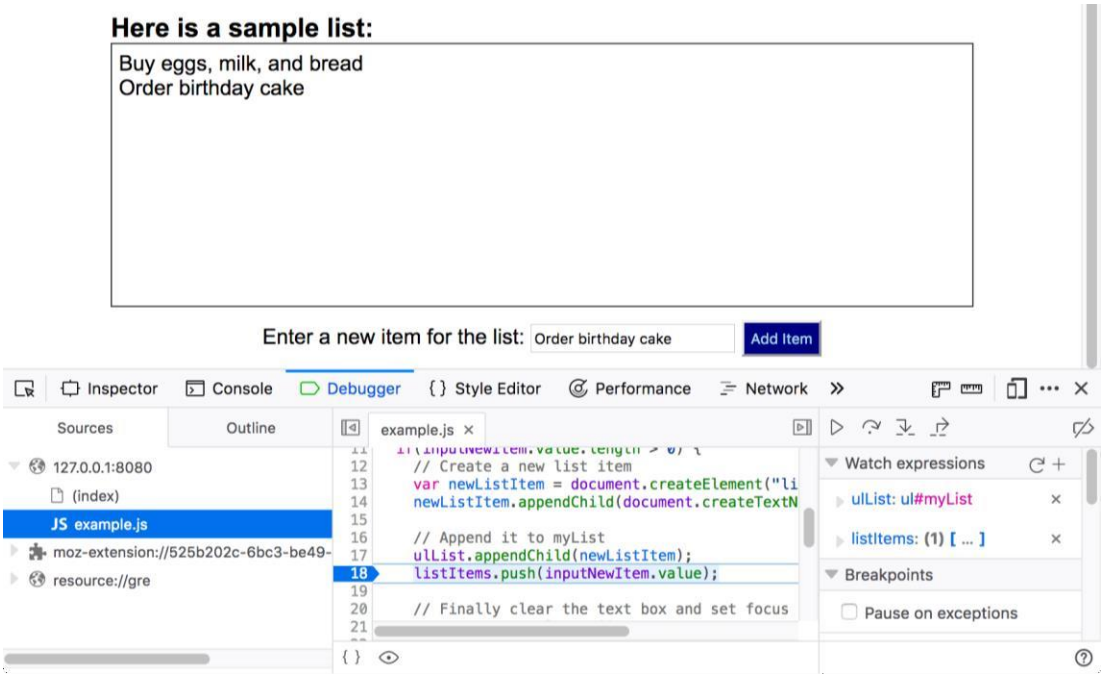
- También puedes hacer clic en la llave de cierre de cualquier regla para que aparezca un cuadro de texto en una nueva línea, donde puedes escribir una declaración completamente nueva para tu página.

Notarás una serie de pestañas en las que se puede hacer clic en la parte superior del Visor CSS:

- **Calculado:** Muestra los estilos calculados para el elemento seleccionado actualmente (los valores finales normalizados que aplica el navegador).
- **Diseño:** En Firefox, esta área incluye dos secciones:
- **Modelo de caja:** representa visualmente el modelo de caja del elemento actual, por lo que de un vistazo puedes identificar qué relleno, borde y margen se le aplica, y qué tan grande es su contenido.
- **Cuadrícula:** Si la página que estás inspeccionando utiliza Grid CSS, esta sección te permite ver los detalles de la cuadrícula.
- **Fuentes:** En Firefox, la pestaña Fuentes muestra los tipos de letra aplicados al elemento actual.

El depurador de JavaScript

El depurador de JavaScript te permite observar el valor de las variables y establecer puntos de interrupción, lugares en tu código en los que deseas pausar la ejecución e identificar los problemas que impiden que tu código se ejecute correctamente.



Para llegar al depurador:

Firefox: Selecciona➢ Desarrollador Web ➢ Depurador o presiona Ctrl+Mayús+S para abrir el depurador de JavaScript. Si ya estás viendo las herramientas, haz clic en la pestaña Depurador.

Chrome: Abre las herramientas para desarrolladores y luego selecciona la pestaña Fuentes. (Opera funciona de la misma manera).

Edge e Internet Explorer 11: presiona F12 y luego Ctrl+3, o si ya estás viendo las herramientas, haz clic en la pestaña Depurador.

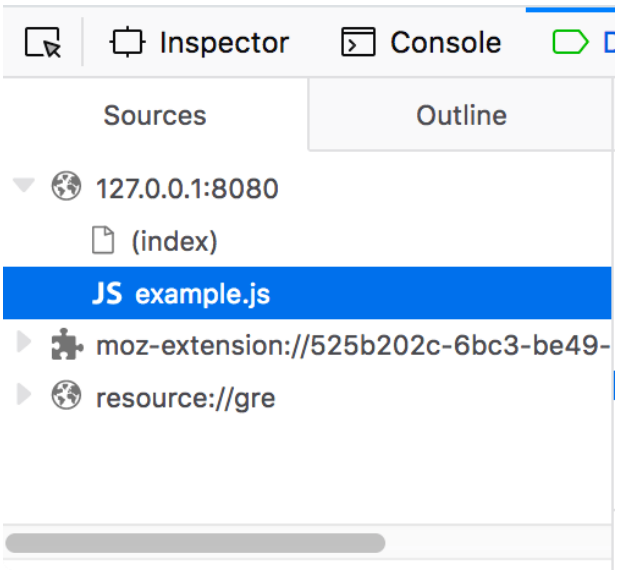
Safari: Abre las herramientas para desarrolladores y luego selecciona la pestaña Depurador.

Explorando el depurador

En Firefox hay tres paneles en el depurador de JavaScript.

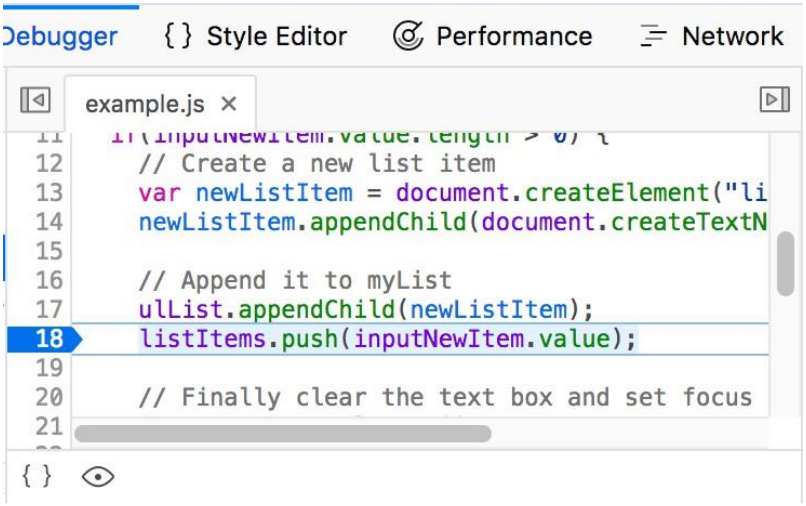
Lista de archivos

El primer panel de la izquierda contiene la lista de archivos asociados con la página que estás depurando. Selecciona el archivo con el que deseas trabajar de esta lista. Haz clic en un archivo para seleccionarlo y ver su contenido en el panel central del depurador.



Código fuente

Establece puntos de interrupción donde desees pausar la ejecución. En la siguiente imagen, el resaltado del número 18 muestra que la línea tiene un punto de interrupción establecido.



Ver expresiones y puntos de interrupción

El panel de la derecha muestra una lista de las expresiones en observación que has agregado y los puntos de interrupción que has establecido.

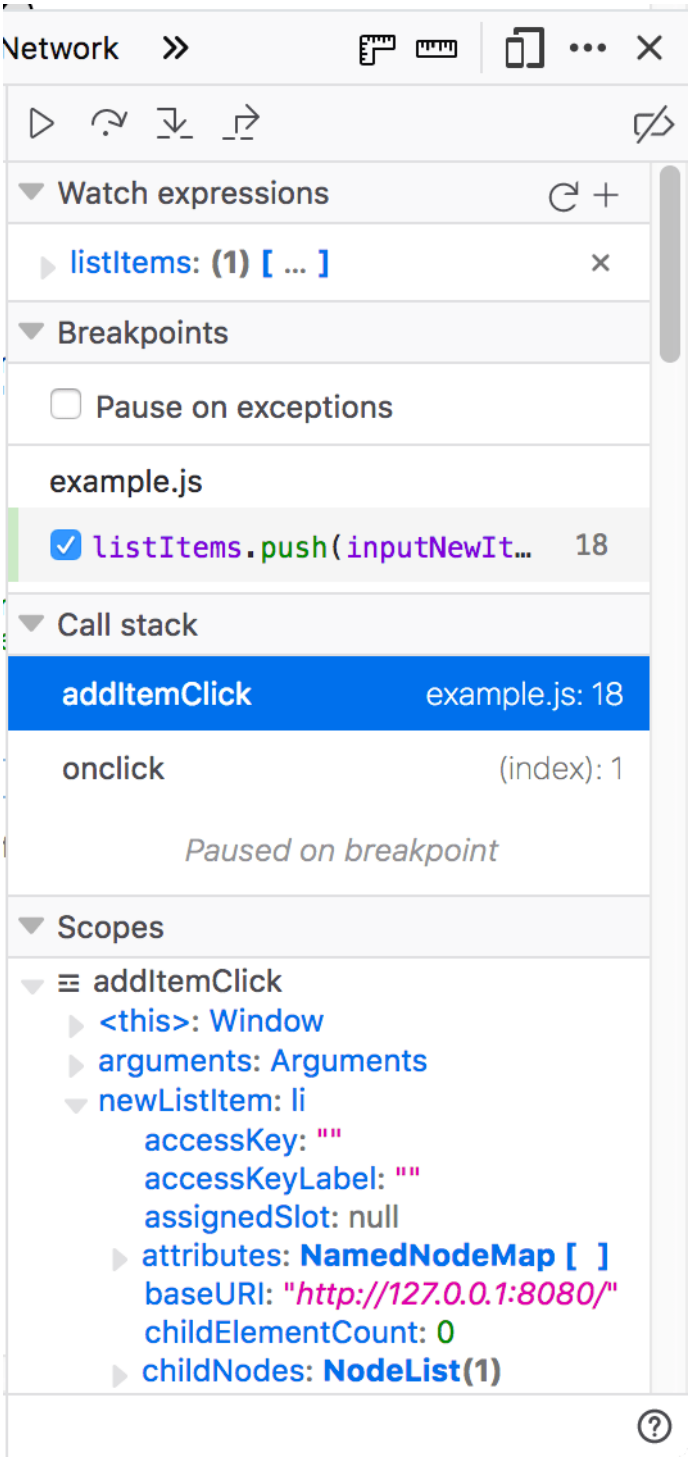
En la imagen, la primera sección, **Ver expresiones**, muestra que se ha agregado la variable *listItems*. Puedes expandir la lista para ver los valores del arreglo.

La siguiente sección, **Puntos de interrupción**, enumera los puntos de interrupción establecidos en la página. En *example.js*, se ha establecido un punto de interrupción en la instrucción *listItems.push(inputNewItem.value*;

Las dos últimas secciones solo aparecen cuando el código se está ejecutando.

La sección **Pila de llamadas** muestra qué código se ejecutó para llegar a la línea actual. Puedes ver que el código está en la función que maneja un clic del mouse y que el código está actualmente en pausa en el punto de interrupción.

La sección final, **Alcances**, muestra qué valores son visibles desde varios puntos dentro de tu código. Por ejemplo, en la siguiente imagen, puedes ver los objetos disponibles para el código en la función *addItemClick*.



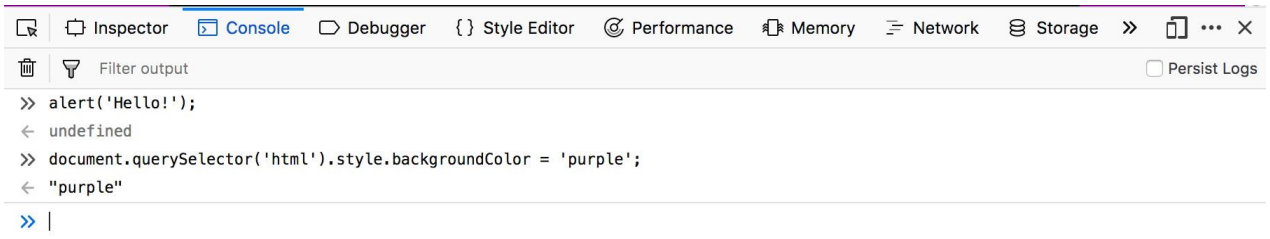
La consola de JavaScript

La consola de JavaScript es una herramienta increíblemente útil para depurar JavaScript que no funciona como se esperaba. Te permite ejecutar líneas de JavaScript en la página actualmente cargada en el navegador e informa los errores encontrados cuando el navegador intenta ejecutar tu código. Para acceder a la consola en cualquier navegador:

Si las herramientas para desarrolladores ya están abiertas, haz clic o presiona la pestaña Consola.

De lo contrario, Firefox te permite abrir la consola directamente usando Ctrl+Mayús+K o usando el comando del menú: Menú➤ Desarrollador web ➤ Consola web, o Herramientas ➤ Desarrollador web ➤ Consola web. En otro navegador, abre las herramientas para desarrolladores y luego haz clic en la pestaña Consola.

Esto te dará una ventana como la siguiente:



Bibliografía

The Difference between the Internet and World Wide Web. (2021). Retrieved 11 June 2021, from https://www.webopedia.com/insights/web-vs-internet/

The World Wide Web. (2021). Retrieved 11 June 2021, from https://courses.lumenlearning.com/zeliite115/chapter/reading-the-world-wide-web/

HTTP (Hypertext Transfer Protocol). (2021). Retrieved 11 June 2021, from https://whatis.techtarget.com/definition/HTTP-Hypertext-Transfer-Protocol

Client-Server Definition. (2021). Retrieved 11 June 2021, from https://www.omnisci.com/technical-glossary/client-server

Web standards guide. (2021). Retrieved 16 June 2021, from https://www.smashingmagazine.com/2019/01/web-standards-guide/

Estructura de un documento y sitio web. (2021). Retrieved 20 June 2021, from https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Document_and_website_structure

Hipervinculos. (2021). Retrieved 20 June 2021, from https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Creating_hyperlinks

Validación de páginas web y hojas de estilo. (2021). Retrieved 20 June 2021, from https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-validacion.html

Herramientas para desarrollador. (2021). Retrieved 25 June 2021, from https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Common_questions/What_are_browser_developer_tools



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

Fundada en 1952

Desarrollo de Sistemas Informáticos

Unidad 2: Introducción a Aplicaciones Web

Profesor: Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.

Periodo Septiembre 2025 / Enero 2026

CRONOGRAMA DE LA CLASE

Contenidos Teóricos

- Introducción al World Wide Web (Conceptos y Pilares).
- Internet vs Web: Un análisis estructural.
- Protocolo HTTP: Métodos, Estados y Mensajes.
- Arquitectura Cliente-Servidor.

01. La World Wide Web

Fundamentos, Historia y Evolución



¿QUÉ ES REALMENTE LA WEB?

La **World Wide Web (WWW)** es un sistema de gestión de información que utiliza Internet como medio de transporte.

Se sustenta en **3 pilares fundamentales**:

1. **HTML:** El lenguaje de marcado para el contenido.
2. **HTTP:** El protocolo de transferencia.
3. **URL:** El sistema de direccionamiento universal.

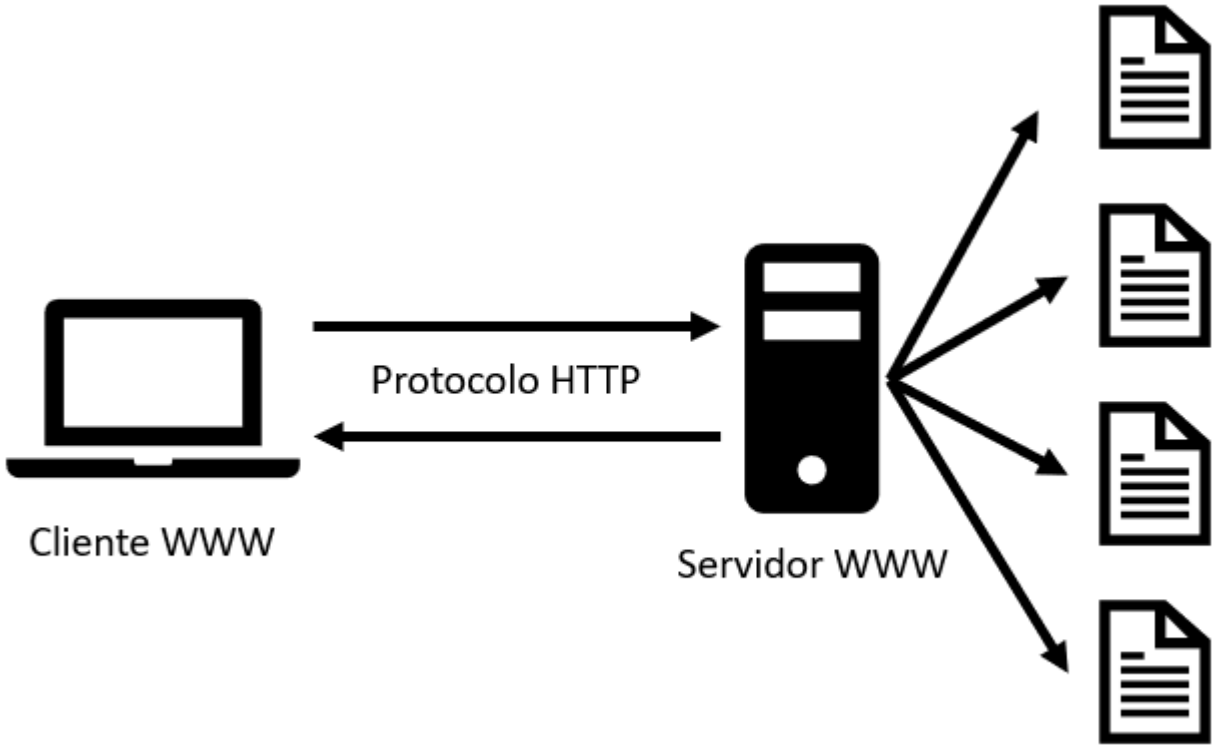


INTERNET VS. LA WEB: DIFERENCIAS CLAVE

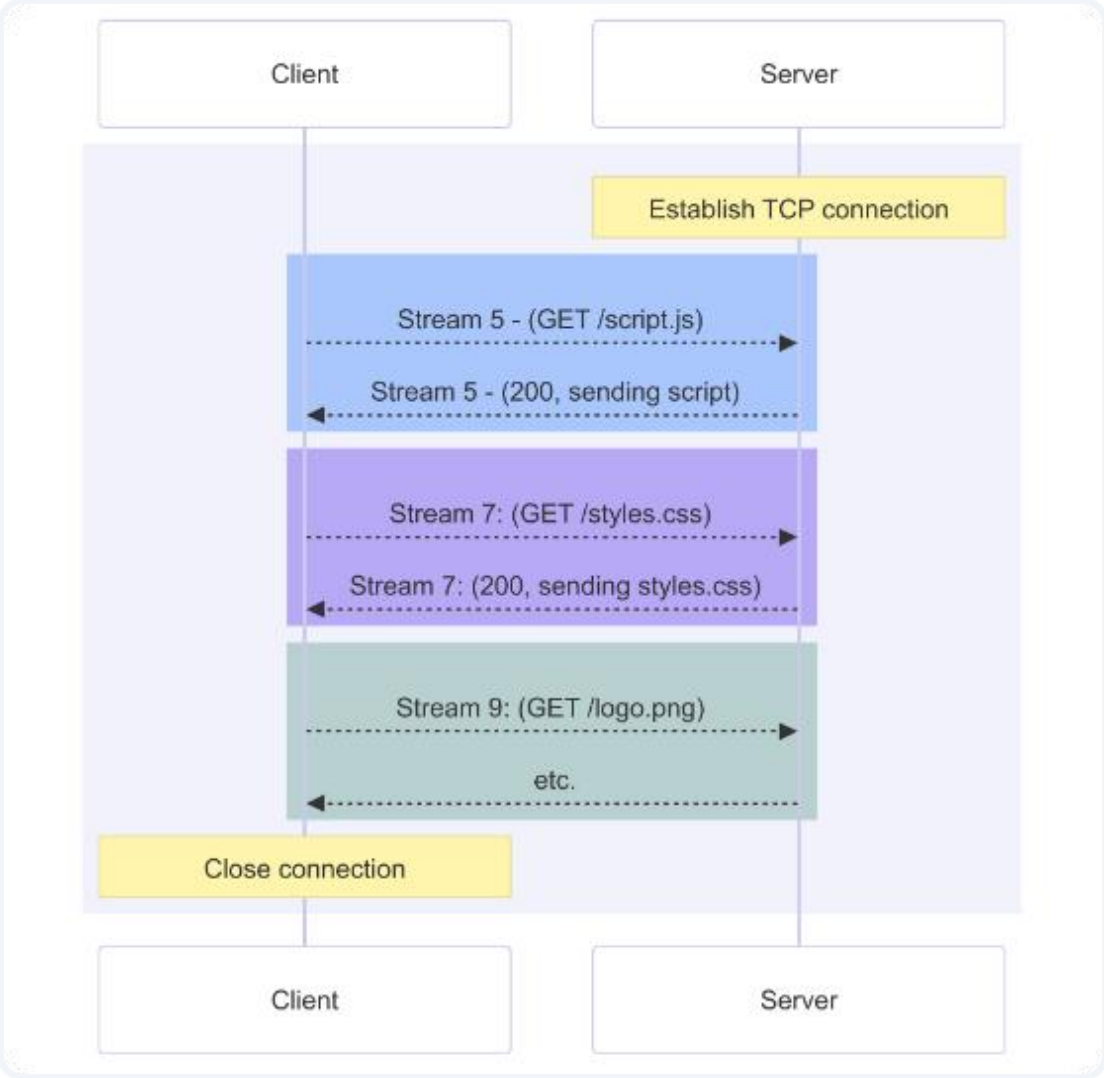
Característica	Internet (La Infraestructura)	La Web (El Servicio)
Definición	Red global de redes físicas interconectadas.	Sistema de información (páginas) sobre la red.
Protocolos	TCP, IP, UDP, FTP, SMTP.	Principalmente HTTP / HTTPS.
Hardware	Cables, routers, servidores, satélites.	Software (Navegadores, Servidores Web).
Analogía	Las vías del tren y la estación.	El tren y los pasajeros que viajan en él.

02. Protocolo HTTP

Hypertext Transfer Protocol



HTTP: PETICIÓN Y RESPUESTA



HTTP es un protocolo **sin estado (stateless)**, lo que significa que cada transacción es independiente.

Componentes del Mensaje:

- **Línea Inicial:** Método (GET/POST) y URL.
- **Encabezados (Headers):** Metadatos (Tipo de contenido, agente de usuario).
- **Cuerpo (Body):** Los datos reales (HTML o datos de formulario).

VERBOS HTTP Y ESTADOS



Métodos Comunes

GET: Solicita datos del servidor (visible en URL).

POST: Envía datos sensibles para ser procesados (en el cuerpo).



Códigos de Estado

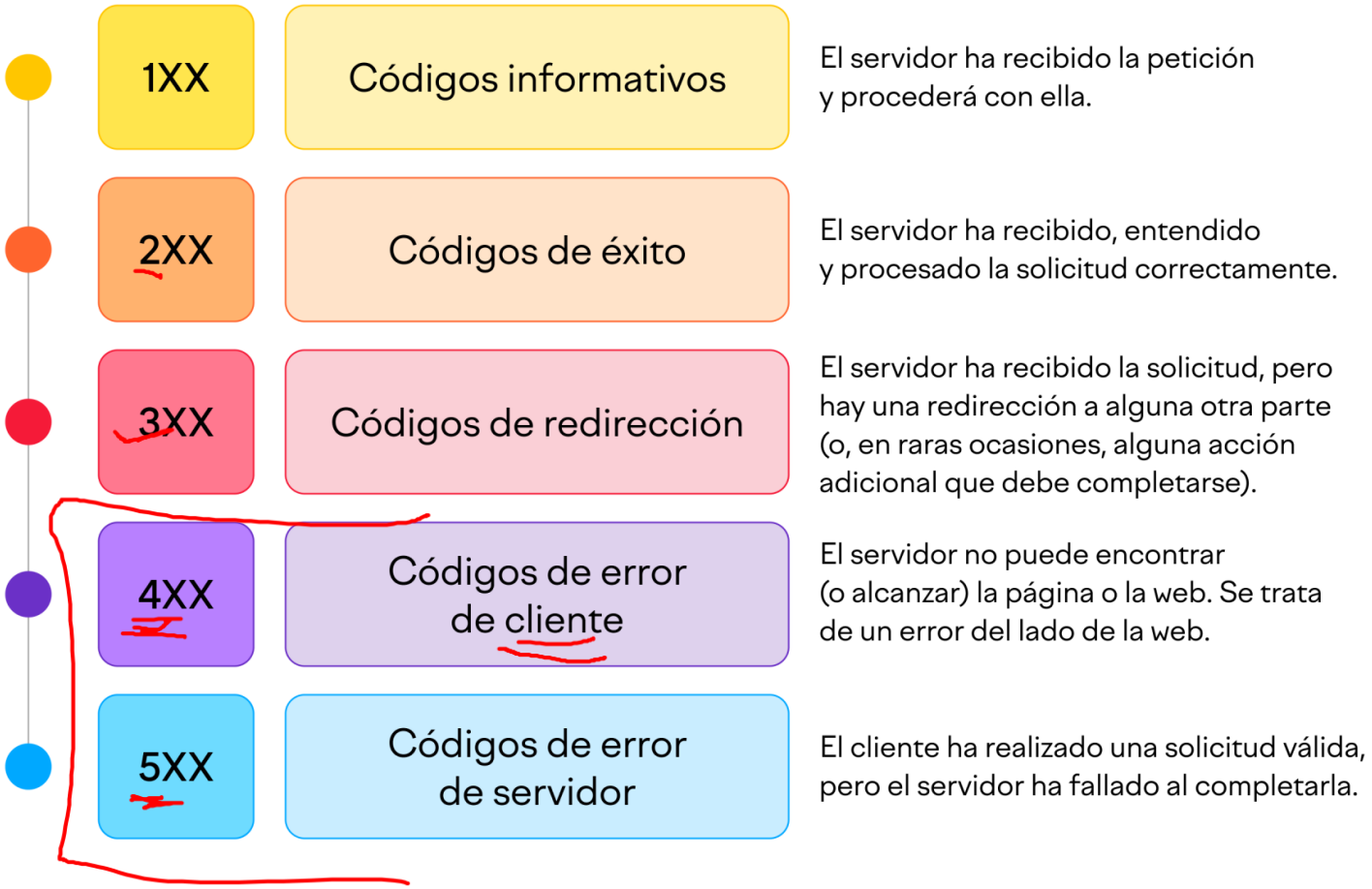
200 OK: Éxito.

404 Not Found: Recurso no existe.

500 Server Error: Fallo en el servidor.

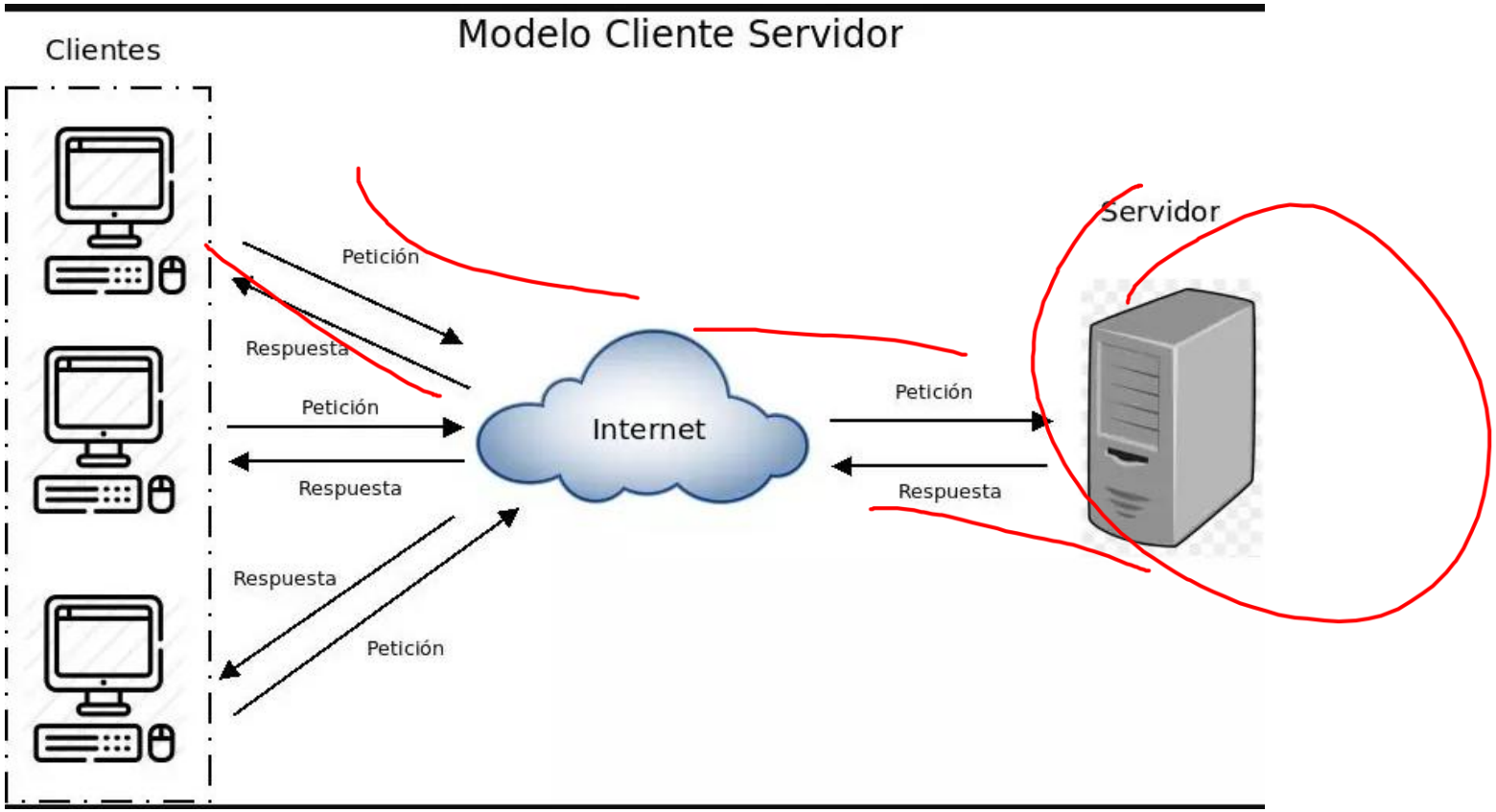
VERBOS HTTP Y ESTADOS

Qué Son los Códigos HTTP y Qué Significa cada uno



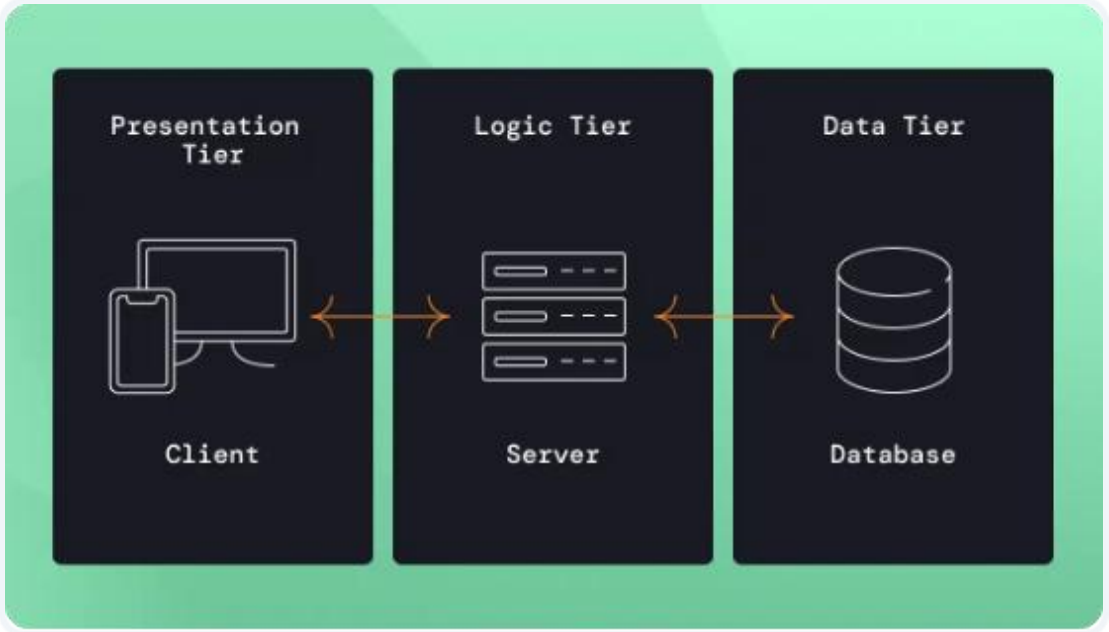
03. Modelo Cliente-Servidor

La base de la arquitectura web



ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

- **Cliente (Frontend):** Navegador (Chrome, Firefox) que interpreta el código y lo presenta visualmente.
- **Servidor (Backend):** Software que escucha peticiones y sirve archivos o ejecuta lógica.
- **Base de Datos:** Almacenamiento persistente de la información del sistema.



04. Aplicación Práctica

Actividad #3: Maquetación Estructural del Help Desk (HTML5)

ACTIVIDAD #3: MAQUETACIÓN HTML5

Objetivo: Transformar el diseño arquitectónico en un prototipo funcional (solo estructura).



index.html

Dashboard principal y resumen.



reportar.html

Formulario de incidentes.



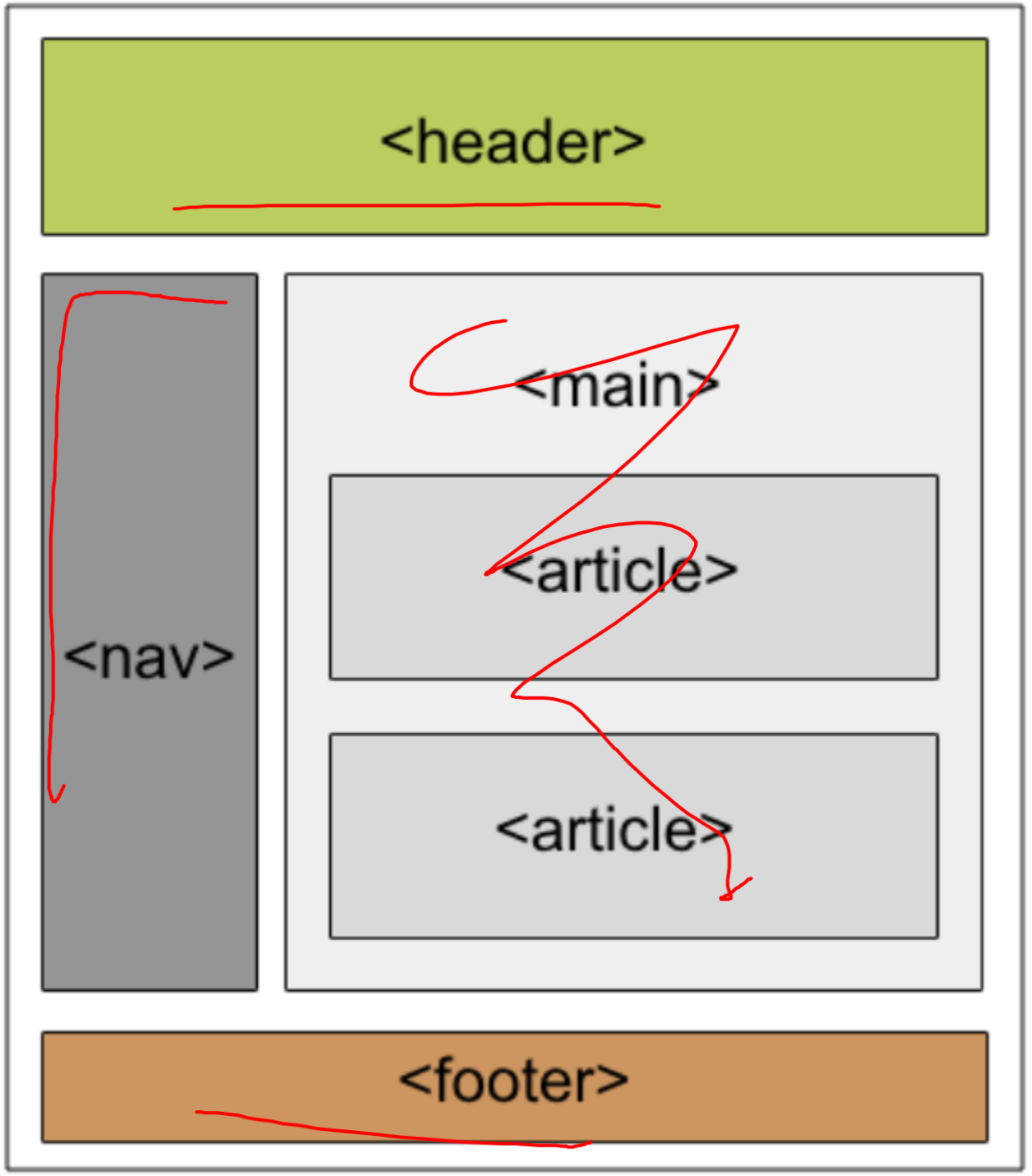
tickets.html

Listado de tickets registrados.

Requisito: Barra de navegación común () en las tres páginas.

SEMÁNTICA OBLIGATORIA

- : Logotipo y títulos.
- : Enlaces entre páginas.
- : Contenido único.
- / : Bloques.
- : Contacto y autoría.



CAPTURA DE DATOS (REPORTAR.HTML)

Elementos del Formulario

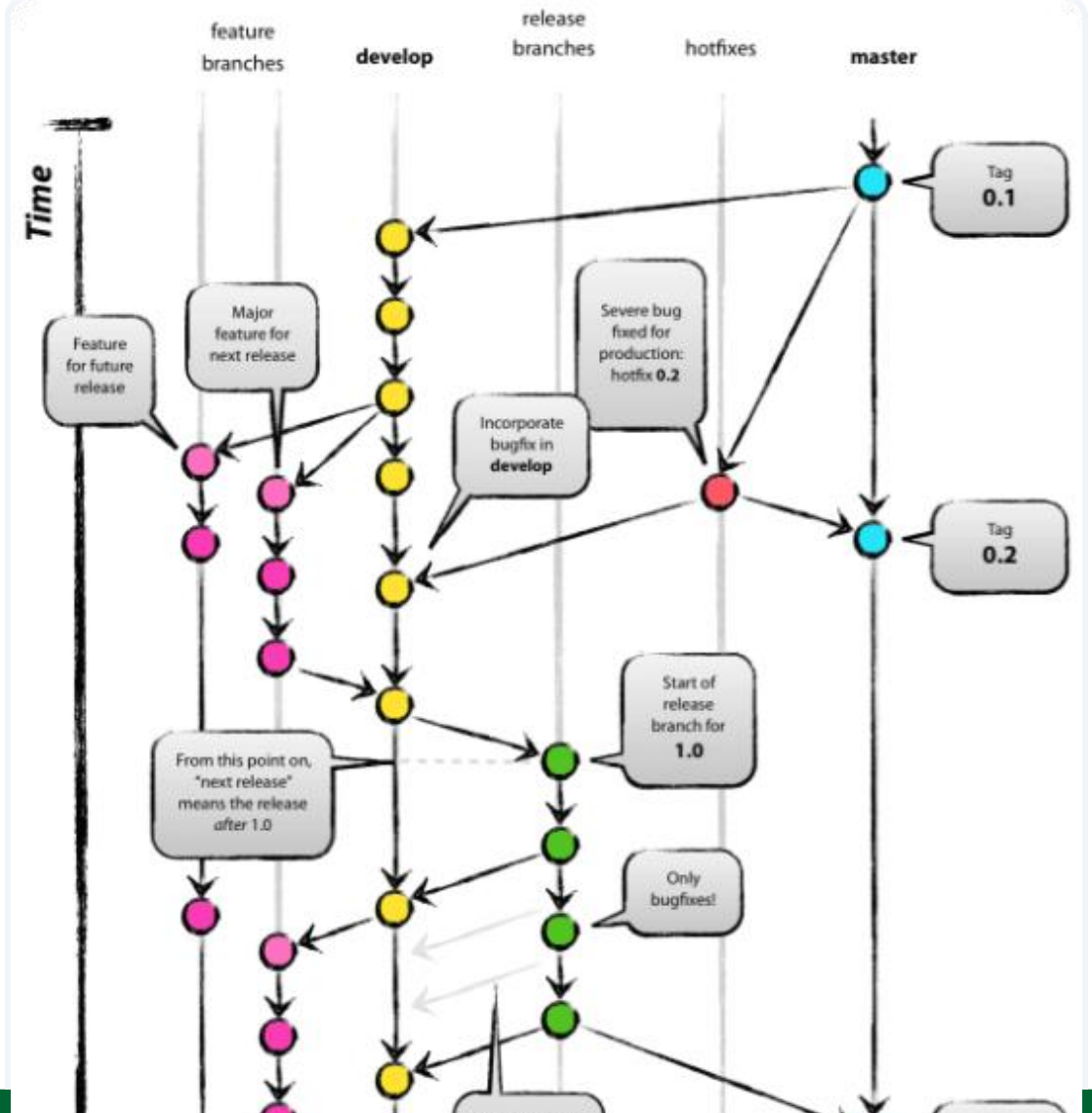
- **Inputs de Texto:** Título del incidente.
- **Select:** Categorías (Red, Hardware, Software).
- **Radios:** Prioridad (Alta, Media, Baja).
- **Textarea:** Descripción detallada.

Presentación de Datos

En **tickets.html**, la información debe presentarse utilizando:

- Tablas estructuradas ().
- Listas organizadas (/).

CALIDAD Y CONTROL DE VERSIONES



Requisitos Técnicos

- **Gitflow:** Crear rama feature/maquetacion-html.
- Realizar **Merge** a la rama develop al finalizar.
- **Validación W3C:** El código debe pasar el Markup Validation Service sin errores.
- **Organización:** Carpeta /assets/img para recursos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Puntaje Actividad #3

- Estructura/Navegación: 3 pts
- Semántica HTML5: 3 pts
- Formularios/Datos: 2 pts
- Estándares/GitHub: 2 pts

Total: 10 puntos

Fechas Clave

Disponibilidad: 18/05/2026

Fecha Límite: 06/07/2026

Test Unidad 2: 08/06/2026 al 13/06/2026 (2 pts).

¿PREGUNTAS?

"La educación es el pasaporte hacia el futuro"

Próxima Clase: Estructura básica y validación de documentos bien formados.

online.utm.edu.ec



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ
Fundada en 1952

Desarrollo de Sistemas Informáticos

Unidad 2: Introducción a Aplicaciones Web

Profesor: Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.

CRONOGRAMA DE LA CLASE

Contenidos Teóricos

- Estándares web.
- Tipos de aplicaciones web.
- Estructura de un documento web.
- Estructura básica de un documento web.

LA WEB ANTES DE LOS ESTÁNDARES

El Caos Inicial

Antes de los estándares, **no existían reglas fijas** sobre cómo se debía crear o mostrar el contenido.

Los desarrolladores debían crear **múltiples versiones** de un mismo sitio para cada navegador.



La Solución: Estándares Web

Introducidos para proteger el ecosistema web, manteniéndolo **abierto, gratuito y accesible** para todos, eliminando la fragmentación.

IMPORTANCIA DE LOS ESTÁNDARES



Accesibilidad y Libertad

Ayudan a mantener la Web libre y accesible para todos, asegurando que las personas con distintas capacidades o dispositivos puedan navegar sin barreras.



Simplificación

Simplifican enormemente el código fuente. Esto se traduce directamente en una drástica **reducción del tiempo de desarrollo** y mantenimiento.



Compatibilidad y SEO

Garantizan la validación y compatibilidad con versiones anteriores, al tiempo que ayudan a mantener un mejor SEO (Optimización de Motores de Búsqueda).

ORGANIZACIONES DE ESTÁNDARES (SDO)

Estas organizaciones operan bajo un régimen libre de regalías para el uso de sus estándares.

IETF y W3C

- **IETF (Internet Engineering Task Force):** Estandariza tecnologías de Internet subyacentes como TCP/IP, DNS y HTTP.
- **W3C (World Wide Web Consortium):** Fundado en 1994 por Tim Berners-Lee. Su misión es llevar la Web a su máximo potencial desarrollando estándares a través de grupos de trabajo.

WHATWG y ECMA

- **WHATWG:** Grupo formado en 2007 donde se desarrolla y evoluciona continuamente el estándar HTML.
- **ECMA TC39:** Encargado de estandarizar la especificación del lenguaje ECMAScript (mundialmente conocido como JavaScript).

CARACTERÍSTICAS DE LAS APPS WEB

Existen 4 características que diferencian a una aplicación web de otros tipos de apps (como las nativas):

- **Desarrollo Único:** Un mismo desarrollo en HTML5 es suficiente para funcionar en cualquier sistema operativo.
- **Sin Descargas:** Se alojan en un servidor y se accede a ellas desde un navegador. (Requiere conexión).
- **Accesibilidad Universal:** Si tienes un navegador (Chrome, Firefox, Safari) en el dispositivo, puedes acceder a ella.
- **Indexación:** Aparecen como resultados en motores de búsqueda como Google, no en "App Stores".



CATEGORÍAS DE APLICACIONES WEB

Aplicación web estática

Muestra información que no suele cambiar. Desarrollada en HTML y CSS. Modificarla requiere editar el código en el servidor. (Ej: Portfolios).

Aplicación web dinámica

Más compleja, utiliza bases de datos para cargar información que se actualiza al acceder. Usa lenguajes como PHP o ASP.

Tienda virtual (E-commerce)

Permite pagos electrónicos y posee paneles de gestión para actualizar productos, pedidos y pagos.

Portal web app

Una página principal que da acceso a diversos apartados como foros, chats, buscadores y zonas de registro.

App web con CMS

Ideal para actualizar contenido continuamente sin tocar código (Ej: WordPress, Joomla, Drupal).

02. Estructura de un Documento Web

El lenguaje de la World Wide Web

INTRODUCCIÓN A HTML

HyperText Markup Language.

Ojo: **No es un lenguaje de programación.** Es un lenguaje de marcado que dicta a los navegadores web cómo estructurar visualmente las páginas.

Consta de una serie de elementos (etiquetas) que se utilizan para **encerrar, envolver o marcar** partes del contenido (convertir texto en hipervínculos, cursivas, etc.).

> *Nota: Las etiquetas HTML no distinguen entre mayúsculas y minúsculas (<TITLE> funciona igual que <title>), pero se recomienda escribirlas en minúsculas por legibilidad.*



ANATOMÍA DE UN ELEMENTO HTML

Ejemplo: Esto es un párrafo

Parte	Ejemplo	Regla / Descripción
Etiqueta de Apertura	`<p>`	Nombre del elemento envuelto en paréntesis angulares. Marca donde comienza el efecto.
Atributo	`class="importante"`	Va dentro de la apertura con un espacio. Requiere un nombre, un signo igual (=) y el valor entre comillas.
Contenido	Esto es un párrafo	El texto u otros elementos que se muestran en la pantalla.
Etiqueta de Cierre	`</p>`	Igual a la de apertura, pero incluye una barra diagonal (/) antes del nombre. ¡No olvidarla!

Anidamiento: Los elementos pueden ir dentro de otros, pero hay que cerrar primero el elemento interior antes que el exterior.

EL ESQUELETO DEL DOCUMENTO

Toda página requiere una estructura fundamental:

- **DOCTYPE:** indica al navegador que es HTML5 válido.
- **html:** El elemento raíz que envuelve todo.
- **head:** Contenedor de metadatos (cosas que el usuario no ve). Incluye el <title> y la declaración <meta charset="utf-8"> para aceptar tildes y eñes.
- **body:** El cuerpo visible. Todo el texto, imágenes y tablas van aquí.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
 <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi Página de Prueba</title>
 </head>
 <body>
    <p>Esta es mi página web</p>
 </body>
</html>
```

ESTRUCTURA SEMÁNTICA DE LA WEB

HTML5 proporciona etiquetas dedicadas para marcar secciones sin ambigüedades, lo que ayuda a lectores de pantalla y a la organización del código.

Bloques Superiores e Inferiores

- <header> : Encabezamiento. Gran franja superior con título y logotipo.
- <nav>: Barra de navegación. Enlaces a las secciones principales del sitio.
- <footer>: Pie de página. Franja inferior con derechos de autor y contacto.

Bloques de Contenido

- <main>: Contenido principal y exclusivo de la página.
- <article> / <section>: Para organizar subsecciones dentro del main.
- <aside>: Barra lateral o recuadro con información periférica o secundaria.

ESQUELETO SEMÁNTICO - EJEMPLO

Instrucciones:

Utilizando su Bloc de Notas o VS Code, escriban desde cero el código HTML básico para maquetar la primera vista de un **"Sistema Universitario"**. Debe tener exactamente esta estructura:

1. La declaración del tipo de documento HTML5.
2. El elemento raíz, la cabecera (metadatos) y el cuerpo de la página.
3. En los metadatos, definir UTF-8 y el título "Sistema Universitario".
4. En el cuerpo, maquetar las siguientes cajas semánticas:
   - Un **encabezado** que diga "Bienvenido".
   - Un **menú de navegación**.
   - El **contenedor principal** de contenido.
   - Un **pie de página**: "Derechos UTM".

VSCODE - EXTENSIONES RECOMENDADAS

1. Live Server

Levanta un servidor local de desarrollo para previsualizar cambios en tiempo real sin recargar manualmente.

2. Auto Close & Rename Tag

- **Auto Close:** Añade automáticamente la etiqueta de cierre al escribir la de apertura.
- **Auto Rename:** Cambia ambas etiquetas (apertura/cierre) al modificar una sola.

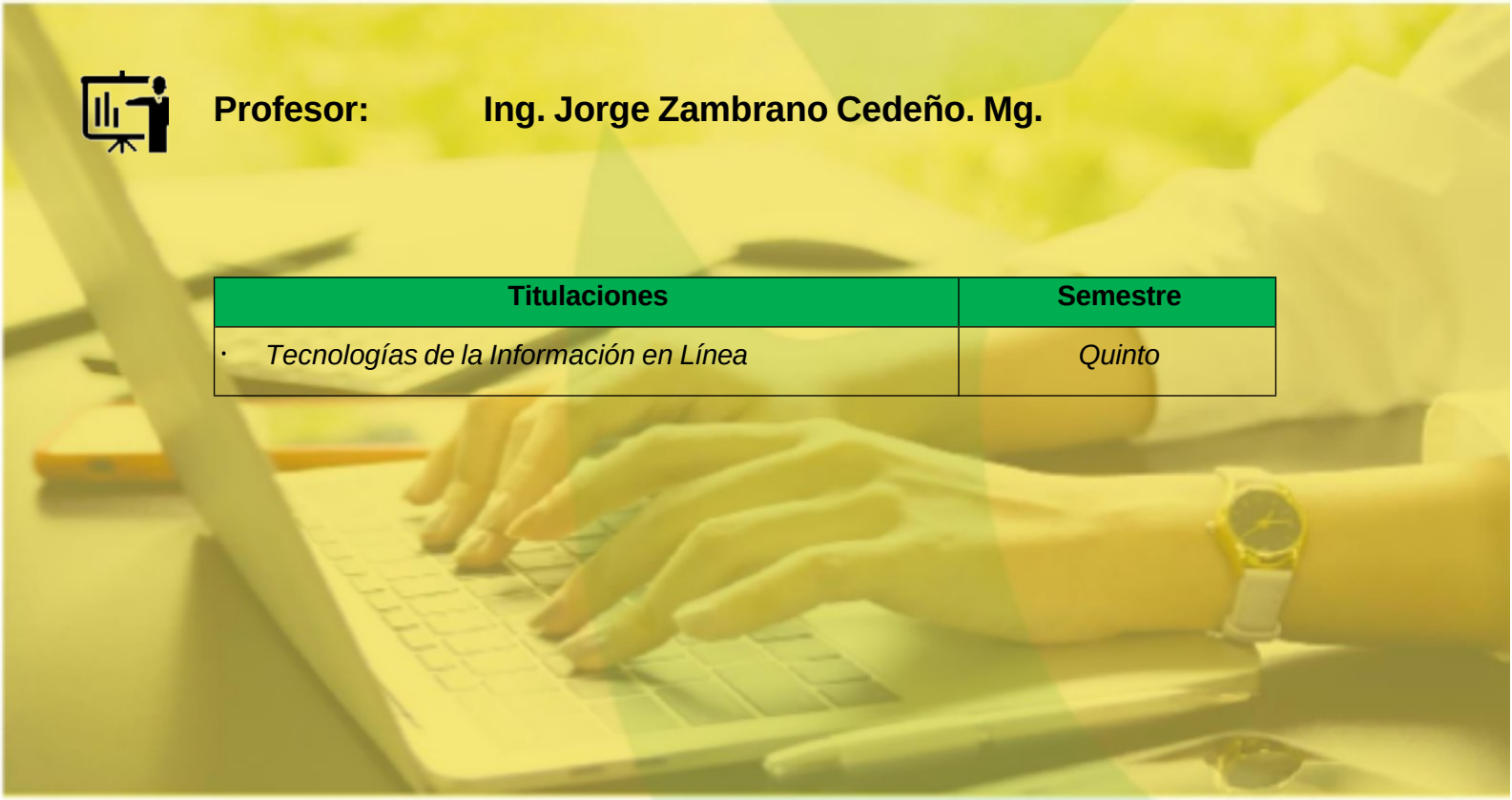
3. Prettier - Code Formatter

Estandariza el estilo del código automáticamente al guardar (espacios, sangrías y saltos de línea).

4. HTMLHint

Linter que analiza el código en busca de errores de sintaxis o malas prácticas antes de la ejecución.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
3 créditos



Profesor: **Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.**

Titulaciones	Semestre
· *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

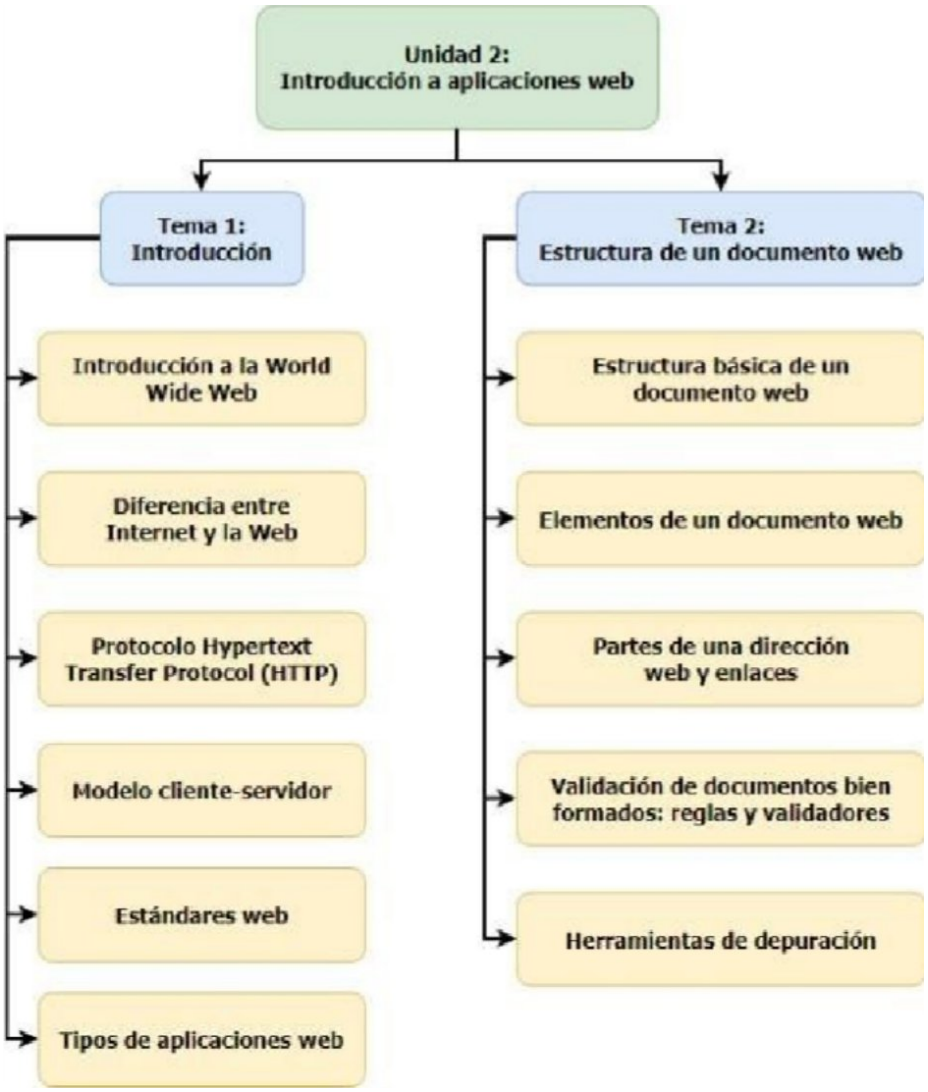
Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CRONOGRAMA**.

PERIODO SEPTIEMBRE 2026 / ENERO 2027

UNIDAD II Introducción a aplicaciones Web

Resultado de aprendizaje de la unidad: Describir y explicar los conceptos de las aplicaciones web, su estructura, componentes, metodologías, características y estándares y uso para el desarrollo de las mismas.

Ejesdecontenidos



Actividades a desarrollar en la unidad

Componente Autónomo

Actividad # 3: Resolución de Ejercicios

Objetivo de la tarea

· Implementar la estructura fundamental de un sistema web de Control de Rescate y Adopción utilizando lenguaje de marcado HTML5 y etiquetas semánticas, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C.

Disponibilidad: 20/10/2026 al 09/11/2026

Fecha límite: 06/07/2026

Descripción de la Actividad

- El estudiante debe transformar el diseño arquitectónico de la Unidad 1 en un prototipo estructural funcional (sin estilos CSS aún). Se deben crear tres páginas web interconectadas que representen las interfaces principales del sistema de Rescate, aplicando correctamente la jerarquía de etiquetas y formularios de captura de datos.

Calificación

- Tendrá una ponderación de 10 puntos.

Instrucciones y Requisitos Técnicos
1. Estructura y Navegación (3 pts)

- Crear tres archivos HTML interconectados:
  - index.html: Dashboard principal con bienvenida y resumen del refugio.
  - reportar.html: Interfaz con el formulario de ingreso de un nuevo animal rescatado.
  - rescates.html: Listado organizado de los casos registrados..
- Implementar una barra de navegación común (<nav>) en todas las páginas que permita el desplazamiento fluido entre ellas.

2. Semántica HTML5 Obligatoria (3 pts) Cada página debe estar estructurada utilizando las etiquetas semánticas de contenido según su función :

- <header> para el encabezado y logo.
- <nav> para el menú principal.
- <main> para el contenido exclusivo de la página.
- <section> y <article> para organizar bloques de información.
- <footer> para información de contacto o derechos de autor.

3. Componentes de Formulario y Datos (2 pts)

- En reportar.html, incluir un formulario (<form>) que contenga:
  - Campos de texto para el título del caso o nombre provisional.

- Lista desplegable (<select>) para categorías (Perros, Gatos, Fauna Silvestre).
- Botones de opción (radio) para niveles de urgencia médica (Alta, Media, Baja).
- Área de texto (textarea) para la descripción detallada del estado en que se encontró.

- En rescates.html, presentar la información utilizando tablas (<table>) o listas estructuradas.

4. Estándares, Calidad y Versiones (2 pts)

- **Validación:** El código debe ser validado en el **Markup Validation Service de la W3C** y estar libre de errores de sintaxis.
- **Organización:** Los archivos deben estar organizados en carpetas (ej. /assets/img para imágenes).
- **Gitflow:** Subir el código al repositorio de GitHub iniciado en la Unidad 1, utilizando una rama específica feature/maquetacion-html y realizando el respectivo *merge* a la rama develop.

Recomendaciones

- Presentar la tarea con un adecuado formato y presentación de régimen universitario en archivo pdf. Según formato "Formato_Entrega.docx", estará en la sección de Materiales de Aprendizaje. Presentar un informe PDF que incluya el enlace al repositorio y capturas de pantalla del código y de las páginas visualizadas en el navegador.
- La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- En caso de existir copia parcial o total no podrán acceder a la calificación.
- Coloca tu código en un repositorio GitHub bien estructurado.

Componente de Aprendizaje Práctico Experimental

Actividad # 4: Test – U2

Objetivo de la tarea

- Evaluar la comprensión de los principios fundamentales de las aplicaciones web, incluyendo su arquitectura, componentes clave (cliente, servidor, base de datos) y tecnologías esenciales como HTML, CSS, JavaScript y frameworks.

Disponibilidad: 08/11/2026 hasta 14/11/2026

Descripción de la Actividad

Debe realizar el test de evaluación que comprende contenidos de la unidad 2 una vez concluidas las temáticas.

Calificación

- Tendrá una ponderación de 2 puntos.

Recomendaciones

- La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- Deberá responder cada pregunta de forma secuencial; es decir que no deberá dejar preguntas sin responder ya que no podrá retroceder.
- Sólo tiene una oportunidad para dar el test.
- El test consta de 8 preguntas relacionadas a los temas impartidos hasta la fecha.
- Una vez que abra el test tendrá 15 minutos para poder terminar con la actividad.